

Термодинамика 3

1

$$1) dU = \delta Q - PdV$$

ид. газ

$$PV = \nu RT$$

* U - зависит только от T (а энергия вращ. пренебрег.)

$$C_p = \left(\frac{\delta Q}{\delta T} \right)_p \quad C_v = \left(\frac{\delta Q}{\delta T} \right)_v$$

Найти связь C_p и C_v :

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v = \left(\frac{dU}{dT} \right)_v$$

идеальный газ *

$$C_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_p + \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \cdot p = C_v + p \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = C_v + \nu R$$

идеальный газ *
м.к. U зависит от T

$\delta Q = 0$ Найти связь P и V , $C_v = \text{const.}$
идеальный газ

$$dU = -pdV; \quad C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v \Rightarrow dU = C_v dT$$

$$\Rightarrow C_v dT = -pdV$$

$$PV = \nu RT \Rightarrow T = \frac{PV}{\nu R} \Rightarrow dT = \frac{Vdp + pdV}{\nu R}$$

$$\frac{C_v}{\nu R} (Vdp + pdV) = -pdV$$

$$pdV \left(\frac{C_v}{\nu R} + 1 \right) = - \frac{C_v}{\nu R} Vdp$$

$$p dV \cdot \left(\frac{C_v + \gamma R}{\gamma R} \right) = - \frac{C_v}{\gamma R} V dp$$

$$p dV \cdot C_p = - C_v V dp$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} > 1$$

$$\gamma \frac{dV}{V} = - \frac{dp}{p}$$

$$\Rightarrow \gamma \ln V = - \ln p + \text{const}$$

$$p V^\gamma = \text{const}$$

Задача $p \propto T$:

$$p V^\gamma = \text{const}$$

$$pV = \gamma RT \Rightarrow V = \frac{\gamma RT}{p}$$

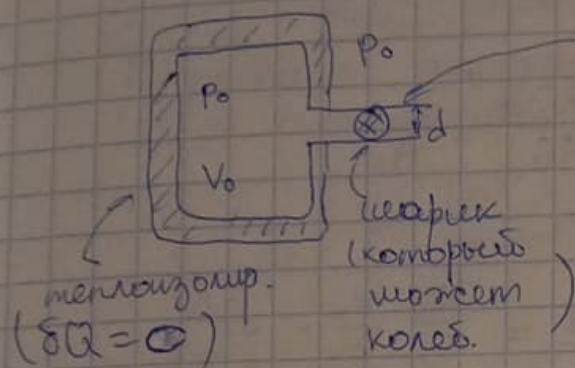
$$p^{1+\frac{1}{\gamma}} T^{\frac{1}{\gamma}} = \text{const}$$

Задача $V \propto T$: $p = \frac{\gamma RT}{V}$

$$T V^{\gamma-1} = \text{const}$$

Эксперим. способ опред. γ :

сосуд большого объема



его сжимают и
он начинает колебаться

γ - период колебаний

Найти γ :

Знаем ρ шара, d - диаметр трубки

$$\rho V^\gamma = p_0 V_0^\gamma$$

Задаем смещение шарика Δx и хотим
выразить через него изменение V

$$\Rightarrow \Delta V = \Delta x \cdot S = \frac{\pi d^2}{4} \Delta x$$

$$p(V_0 + \Delta V)^\gamma = p_0 V_0^\gamma$$

ΔV мало $\Rightarrow$ разложение

$$p \left(1 + \frac{\Delta V}{V_0} \right)^\gamma = p_0$$

$$p \left(1 + \gamma \frac{\Delta V}{V_0} \right) = p_0 \Rightarrow p = \frac{p_0}{1 + \gamma \frac{\Delta V}{V_0}} \approx p_0 \left(1 - \gamma \frac{\Delta V}{V_0} \right)$$

Ур-е движения шарика: $m \ddot{x} = (p - p_0) S = -\gamma p_0 \frac{\Delta V}{V_0} S =$

$$= -\gamma p_0 \frac{x S^2}{V_0} \Rightarrow \omega^2 = \frac{\gamma S^2 p_0}{V_0 m}$$

$$m = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 = \rho \frac{4}{3} \pi \frac{d^3}{8} = \rho \frac{\pi d^3}{6}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{\tau}$$

$$\frac{8\pi^2}{\tau^2} = \frac{8 p_0}{V_0} \cdot \frac{8}{\rho \pi d^3} \cdot \frac{\pi^2 d^4}{16}$$

$$\tau = \frac{V_0}{3 p_0} \cdot \frac{2}{\tau^2} \rho \pi \cdot \frac{16}{d} = \frac{32}{3} \frac{V_0}{p_0} \cdot \frac{\rho \pi}{d \tau^2}$$

$$p_0 = 1 \text{ атм}$$

$$\tau = 1,25 \text{ с}$$

$$\rho = 8 \frac{1}{\text{см}^3}$$

$$d = 1 \text{ см}$$

$$V_0 = 10 \text{ л} = 10 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3 = 10 \cdot 10^3 \text{ см}^3$$

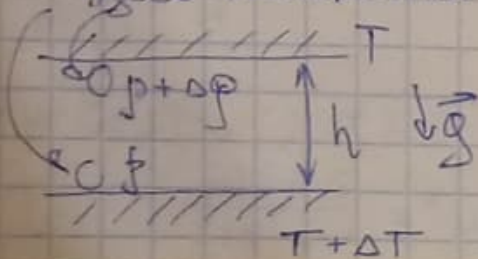
$$\tau = \frac{32}{3} \cdot \frac{10^4 \text{ см}^3 \cdot 8 \cdot \frac{1}{\text{см}^3} \pi}{1 \text{ см} \cdot \frac{8}{2} \text{ с}^2 \cdot 10^6 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}} \approx$$

$$= \frac{32 \cdot 8}{4} \cdot \frac{1}{10^2} = \frac{64}{100} = 1,6$$

примерно
как у горячей
газы (или
аргон и т.п.)

Конвекция

вещь находится в газе отталкивается



$$pV = 2RT$$

$$\nu = \frac{m}{\mu}$$

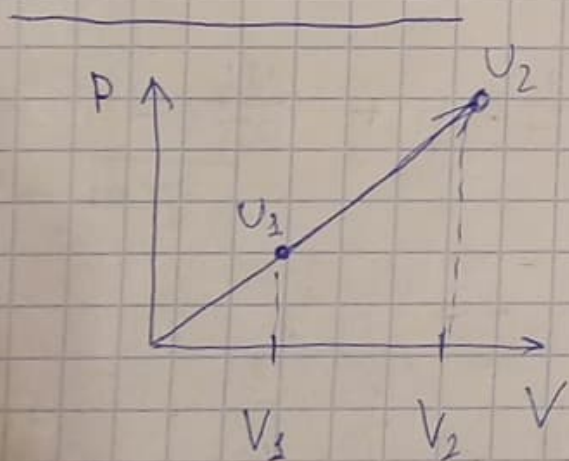
$$\Delta p_1 > \Delta p_2$$

$$\frac{M}{RT} (-pgh + \frac{p \Delta T}{T}) > \frac{p}{\delta p} (-pgh)$$

$$p = \frac{p}{M} RT$$

$$-\frac{M p g h}{RT} + \frac{p \Delta T}{T} > -\frac{M}{\delta RT} (-pgh)$$

$$\Delta T > \frac{mgh}{R} \left(\frac{\delta - 1}{\delta} \right)$$



газ идеального
 $C_v = \text{const}$

$$p = \alpha V$$

Найдем работу над газом

$$\int p dV$$

ΔU - изменение энергии

Q - ?
и изменение тепло

$$C \mid p = \alpha V - ?$$

$$\int p dV = \int \alpha V dV = \alpha \left. \frac{V^2}{2} \right|_{V_1}^{V_2} = \frac{\alpha}{2} (V_2^2 - V_1^2)$$

$$\Delta U = U_2 - U_1 = C_V (T_2 - T_1) = \frac{C_V}{\gamma R} (p_2 V_2 - p_1 V_1) \quad \textcircled{=}$$

$$\frac{dU}{dT} = C_V \Rightarrow U = C_V \cdot T + \text{const}$$

$$pV = \gamma RT$$

$$\textcircled{=} \frac{\alpha C_V}{\gamma R} (V_2^2 - V_1^2)$$

1. и 2. Зах. Термод.

$$dU = \delta Q - p dV$$

$$\int \delta Q = \int dU + \int p dV$$

$$\Rightarrow Q = (V_2^2 - V_1^2) \left(\frac{C_V}{\gamma R} + \frac{1}{2} \right) \alpha = (V_2^2 - V_1^2) \left(\frac{C_P + C_V}{2\gamma R} \right) \cdot \alpha$$

$$C = \frac{\delta Q}{\delta T}$$

$$\text{Возьмем } V_2 = V_1 + \delta V$$

$$\delta T = \frac{\alpha}{\gamma R} \left((V_1 + \delta V)^2 - V_1^2 \right)$$

$$C = \frac{(V_1 + \delta V)^2 - V_1^2 \left(\frac{C_P + C_V}{2\gamma R} \right) \cdot \alpha}{\frac{\alpha}{\gamma R} \left((V_1 + \delta V)^2 - V_1^2 \right)} = \frac{C_P + C_V}{2}$$

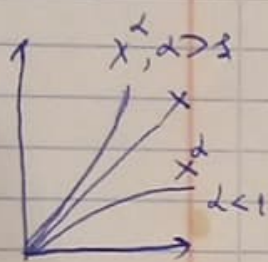
Семинар 10.02.22

Продолжение задачи N°4

$$\Delta S = c_1 \ln \frac{T_k}{T_1} + c_2 \ln \frac{T_k}{T_2} =$$

$$= (c_1 + c_2) \ln \left[\frac{T_k^x}{T_1^x} \cdot \frac{T_k^y}{T_2^y} \right] =$$

$$= (c_1 + c_2) \ln \left(\frac{x T_1 + y T_2}{T_1^x \cdot T_2^y} \right) = T_k^{x+y=1} = T_k$$



$$f(T_1, T_2) = x T_1 + y T_2 - T_1^x T_2^y \geq 0$$

Пуская $T_2 = \text{const}$, из опре. $x = \text{const}$
 $y = \text{const}$

$$f'_{T_1} = x - x T_1^{x-1} T_2^y = 0 \Rightarrow T_1^{x-1} T_2^y = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} -x + x =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} x(1 - x^{d-1})$$

$$T_1 \rightarrow \infty$$

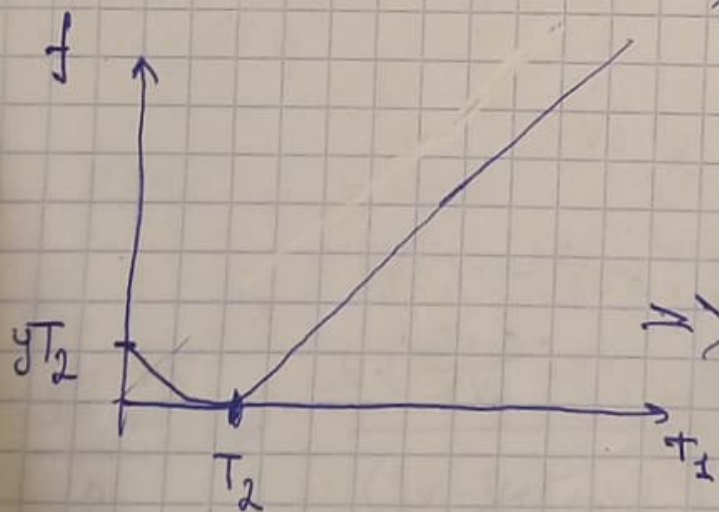
$$f(T_1, T_2) \approx x T_1 - T_1^x T_2^y \approx x T_1$$

$$T_1^{1-x} = T_2^y$$

$$T_1 = T_2^{\frac{y}{1-x}} = \frac{T_2^y}{T_2^x} = \frac{T_2^y}{T_2^x}$$

$$\frac{d^2 f}{dT_1^2} > 0$$

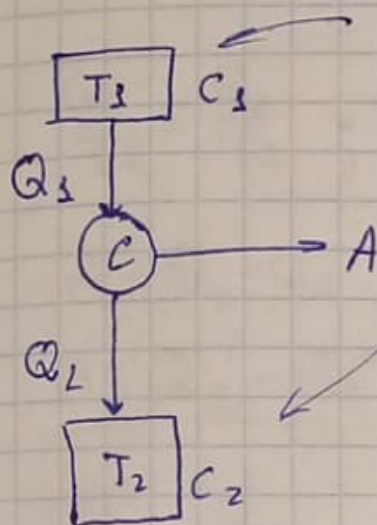
$$T_1 = T_2 - \text{что мин}$$



из графика
 видно, что
 $f(T_1, T_2)$
 всегда ≥ 0

№5 с Две тела обмениваются теплом
исп. машинное Карно

3



эти температуры постепенно
меняются до установл.
точки T

$T_k - ?$

$A - ?$

Процесс обратимый
 $\hookrightarrow dS = 0$

$$\delta Q = T dS \Rightarrow \delta Q = 0$$

$$\Downarrow$$

$$Q_1 + Q_2 = 0$$

$$\hookrightarrow Q_1 = -Q_2$$

$$dU = \delta Q - \delta A$$

$$dU \neq 0$$

т.к. температуры изменяются

$$\Delta S = 0 \quad \text{из предыдущей задачи} \quad \Delta S = C_1 \ln \frac{T_k}{T_1} + C_2 \ln \frac{T_k}{T_2} = 0$$

$$\Rightarrow \ln \left(\frac{T_k}{T_1} \right)^{C_1} \cdot \left(\frac{T_k}{T_2} \right)^{C_2} = 0 \Rightarrow T_k^{C_1+C_2} = T_1^{C_1} \cdot T_2^{C_2}$$

$$\Rightarrow T_k = T_1^{\frac{C_1}{C_1+C_2}} T_2^{\frac{C_2}{C_1+C_2}}$$

В задаче 4 температура
контактная равна T

$$f(T_1, T_2) = \frac{\lambda T_1 + \mu T_2}{T_k N^{\frac{1}{N-1}}} \geq 0$$

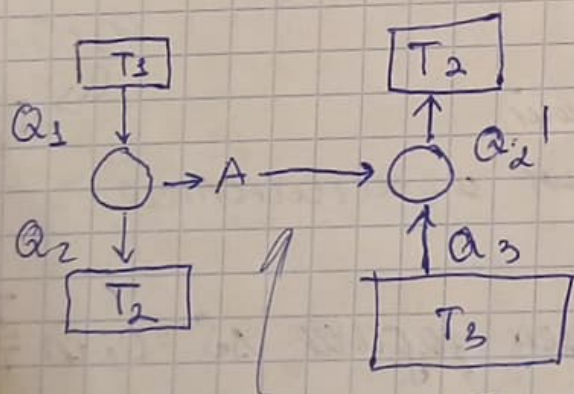
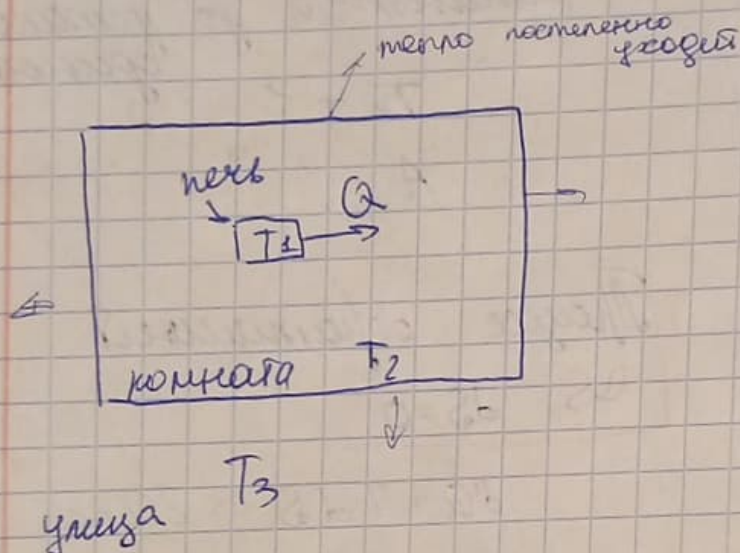
$$dU = C dT \Rightarrow \Delta U_1 = C_1 (T_k - T_1)$$

$$\Delta U_2 = C_2 (T_k - T_2) \Rightarrow \Delta A = C_1 (T_1 - T_k) + C_2 (T_2 - T_k)$$

(т.к. C_1 и C_2 считаем пост.)

$$\Delta A = C_1 T_1 + C_2 T_2 - (C_1 + C_2) T_1^{\frac{C_1}{C_1+C_2}} T_2^{\frac{C_2}{C_1+C_2}}$$

Nº6



$$A + Q_3 = Q_2'$$

по стрелкам

тратить работу
на то, чтобы вернуть
энергию из улиц

$$Q_2 + Q_2' > Q_3 \leftarrow \text{показать?}$$

тепло,
полученное
контактной

т.е. показать,
что такая
система более
экономична

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2} \leftarrow \text{из лекции (для обратимых машин)}$$

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2} ; \Rightarrow Q_1 = \frac{T_1}{T_2} Q_2$$

$$A = Q_2 - Q_1$$

$$A = Q_2' - Q_3$$

$$\frac{Q_2'}{T_2} = \frac{Q_3}{T_3}$$

$$\Rightarrow Q_2 + Q_2' = Q_2 \left(1 + \frac{1 - \frac{T_1}{T_2}}{1 - \frac{T_3}{T_2}} \right) =$$

$$= Q_2 \left(1 + \frac{(T_2 - T_1) T_2}{T_2 (T_2 - T_3)} \right) = Q_2 \frac{2T_2 - T_3 - T_1}{T_2 - T_3}$$

$$Q_2 + Q_2' = \frac{2T_2 - T_3 - T_1}{T_2 - T_3} Q_2 \stackrel{?}{>} Q_1 = \frac{T_1}{T_2} Q_2$$

$$2T_2^2 - T_3 T_2 - T_1 T_2 \stackrel{?}{>} T_2 T_1 - T_1 T_3$$

Перепишите!

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2} \Rightarrow Q_2 = \frac{T_2}{T_1} Q_1$$

$$A = Q_1 - Q_2 = Q_1 \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right)$$

$$\frac{Q_3}{T_3} = \frac{Q_2'}{T_2}$$

$$A = Q_2' - Q_3 = Q_2' \left(1 - \frac{T_3}{T_2}\right)$$

$$Q_3 = \frac{Q_2' T_3}{T_2}$$

$$Q_1 \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right)$$

$$Q_2 + Q_2' = \frac{T_2}{T_1} Q_1 + \frac{Q_1 \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right)}{\left(1 - \frac{T_3}{T_2}\right)} =$$

$$= Q_1 \left(\frac{T_2}{T_1} + \frac{T_2 (T_1 - T_2)}{(T_2 - T_3) T_1} \right) =$$

$$= Q_1 \frac{T_2 (T_2 - T_3 + T_1 - T_2)}{T_1 (T_2 - T_3)} = Q_1 \frac{T_2 (T_1 - T_3)}{T_1 (T_2 - T_3)} =$$

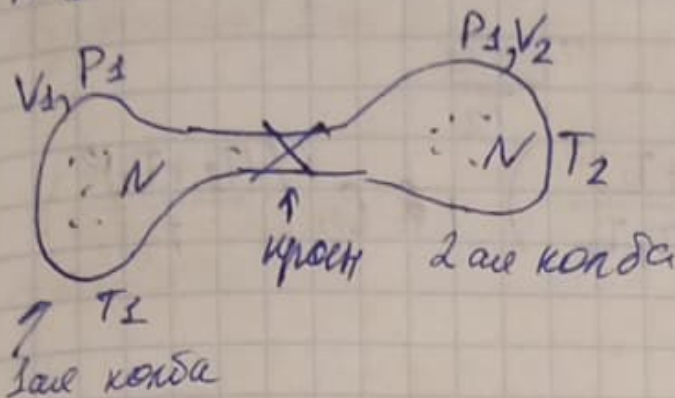
$$= Q_1 \frac{1 - \frac{T_3}{T_1}}{1 - \frac{T_3}{T_2}}$$

> 1

→ это макс, если $\frac{T_3}{T_2} > \frac{T_3}{T_1}$

$T_1 > T_2$ это макс

Nº 6



идеальный газ

$$\Leftrightarrow \frac{\nu R T_2}{V_2} = \frac{\nu R T_1}{V_1}$$

Затем кран открывается и газы перемешиваются. Найти изменение энтропии.

$$pV = \left(\frac{N}{N_A} \right) RT$$

$$\begin{aligned} \text{из } dU &= TdS - pdV \\ dU &= C_V dT + p dV = \nu R T \\ &\oplus \int \text{summe} \end{aligned}$$

$$S = C_V \ln T + R \ln V$$

$$S_{go} = C_V \ln T_1 + R \ln V_1 + C_V \ln T_2 + R \ln V_2$$

После: общий объем $V_1 + V_2$

однородное давление P_1

число частиц $2N$

$$\Leftrightarrow P_1 (V_1 + V_2) = 2 \nu R T$$

$$\begin{aligned} S_{\text{после}} &= 2C_V \ln \left(\frac{T_1 + T_2}{2} \right) + 2R \ln (V_1 + V_2) \quad \Leftrightarrow \nu R T_1 + \nu R T_2 = 2 \nu R T \\ &\Leftrightarrow T = \frac{T_1 + T_2}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta S &= S_{\text{после}} - S_{go} = 2C_V \ln \left(\frac{T_1 + T_2}{2} \right) + 2R \ln (V_1 + V_2) - \\ &- C_V \ln T_1 - C_V \ln T_2 - R \ln V_1 - R \ln V_2 = 2C_V \ln \left(\frac{T_1 + T_2}{2 \sqrt{T_1 T_2}} \right) + \\ &+ 2R \ln \left(\frac{V_1 + V_2}{\sqrt{V_1 V_2}} \right) \end{aligned}$$

11. к

$$\frac{V_1 + V_2}{V_1} = \frac{2T_K}{T_1} = \frac{T_1 + T_2}{T_1}$$

$$\frac{V_1 + V_2}{V_2} = \frac{T_1 + T_2}{T_2}$$

$$\Delta S = C_v \ln \left(\frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} \right) + R \ln \left(\frac{(T_1 + T_2)^2}{T_1 T_2} \right)$$

4. Сессия 14.02.

Исправление предыдущей задачи

$$S_{\text{нач}} = \nu C_v \ln T_1 + \nu R \ln V_1 + \nu C_v \ln T_2 + \nu R \ln V_2$$

$$T_K = \frac{T_1 + T_2}{2}$$

$$S_{\text{кон}} = 2\nu C_v \ln T_K + 2\nu R \ln (V_1 + V_2)$$

$$\Delta S = S_{\text{кон}} - S_{\text{нач}} = \nu C_v \ln \left(\frac{T_K^2}{T_1 T_2} \right) + \nu R \ln \left(\frac{(V_1 + V_2)^2}{V_1 V_2} \right)$$

↑ этот ответ поразительный, т.к.
если $T_1 = T_2$, то $T_K = T_1$, то при открытии
кранов ничего не меняется, а
 $\Delta S \neq 0$ странно!

S можно выразить через p

$$pV = \nu RT \rightarrow V = \frac{\nu RT}{p}$$

$$S = \nu C_v \ln T + \nu R \ln T - \nu R \ln p = \nu C_p \ln T - \nu R \ln p$$

→ изменение p нет $\Rightarrow$ если исп. это, то

получим $\Delta S = \nu C_p \ln \left(\frac{T_K^2}{T_1 T_2} \right)$

S -потенциальная функция $\Rightarrow$ правильное
выражение для S :

$$S = \nu C_V \ln T + \nu R \ln \left(\frac{V}{\nu} \right) + S_0$$

Можно получить
правильное ΔS

$\nearrow$ правильное
направление Тидса
исправляется так

$$\Delta S = \nu C_p \ln \left(\frac{T_K^2}{T_1 T_2} \right) = \nu C_p \ln \left(\frac{(T_1 + T_2)^2}{4 T_1 T_2} \right)$$

Пусть теперь слева и
справа в сосуде газы разные.

$$S_{\text{нач}} = \nu_1 R \ln \left(\frac{V_1}{\nu_1} \right) + \nu_2 R \ln \left(\frac{V_2}{\nu_2} \right)$$

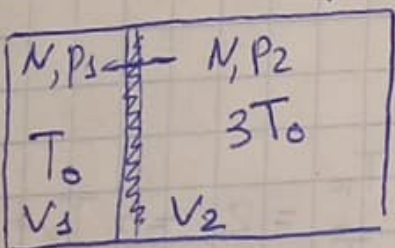
$$S_{\text{кон}} = \nu_1 R \ln \left(\frac{V_1 + V_2}{\nu_1} \right) + \nu_2 R \ln \left(\frac{V_1 + V_2}{\nu_2} \right)$$

$$S_{\text{кон}} - S_{\text{нач}} = \nu_1 R \ln \left(\frac{V_1 + V_2}{V_1} \right) + \nu_2 R \ln \left(\frac{V_1 + V_2}{V_2} \right) > 0$$

и
 ΔS

* считали, что $T_1 = T_2 = T$

$N=0$

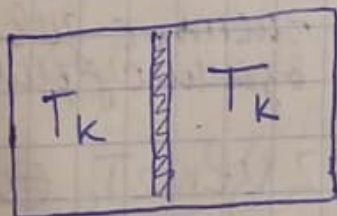


$$p_1 = p_2$$

система
теплоизолирована

газ одноатомный $\Rightarrow \delta = \frac{5}{3}$

нач.
сост.



Найти изменение;
энтропии

кон.
сост.

$$\delta Q = 0 \Rightarrow \delta Q_1 + \delta Q_2 = 0$$

$$dU = \delta Q - p dV$$

$$\Rightarrow dU_1 + dU_2 + p_1 dV_1 + p_2 dV_2 = 0$$

кон. соем:

$$pV = \nu RT$$

$$p_1 V_1 = \frac{N}{N_A} R T_0$$

$$p_2 V_2 = \frac{N}{N_A} R 3T_0$$

($\Leftarrow$):

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{3}$$

кон. соем:

$$p_1 = p_2 = p_k$$

$$T_1 = T_2 = T_k$$

$$V_1 = V_2 = V = \frac{V_1 + 3V_1}{2} = 2V_1$$

Давление не меняется

$$\begin{aligned} p_{1k} &= p_1 \\ p_{2k} &= p_2 \end{aligned}$$

$$p_{1k} \cdot 2V_1 = \frac{N}{N_A} R T_k$$

$$p_2 V_1 = \frac{N}{N_A} R T_0$$

$$\Rightarrow \frac{T_k}{T_0} = 2 \Rightarrow T_k = 2T_0$$

$$S = \nu C_p \ln T - \nu R \ln p$$

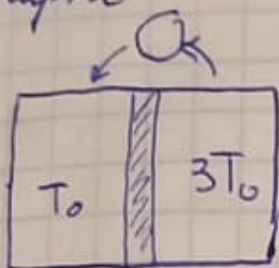
(часть с давлением взаимно уничтожается.)

$$\Rightarrow \Delta S = \underbrace{\nu C_p \ln T_0 + \nu C_p \ln 3T_0}_{S_{\text{нач}}} + 2 \underbrace{\nu R \ln 2T_0}_{S_{\text{кон}}} \quad \textcircled{=}$$

$$\Leftrightarrow \nu_{Cp} \ln \frac{4T_0^2}{T_0 \cdot 3T_0} = \nu_{Cp} \ln \frac{4}{3}$$

Часть 2

Считаем что поршень невесомый и теплообмена между частями нет и фиксируем машинку Карно



Теперь процесс обратимый $\Rightarrow \Delta S = 0$
какая T_k ?

Теперь $p_{нач} \neq p_{кон}$

Теперь выразим S через T и V и потребуем $\Delta S = 0$

$$S_{нач} = \nu_{Cv} \ln T_0 + \nu_{Cv} \ln 3T_0 + \nu_R \ln \left(\frac{V_1}{V} \right) + \nu_R \ln \left(\frac{3V_1}{V} \right)$$

$$S_{кон} = 2\nu_{Cv} \ln T_k + 2\nu_R \ln \left(\frac{2V_1}{V} \right) \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{м.к. в} \\ \text{конце} \\ \text{объем} \\ \text{поделится} \\ \text{пополам} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \Delta S &= 2\nu_{Cv} \ln T_k + 2\nu_R \ln \left(\frac{2V_1}{V} \right) - \\ &\quad - \nu_{Cv} \ln T_0 - \nu_{Cv} \ln 3T_0 - \nu_R \ln \frac{3V_1^2}{V^2} = \\ &= \nu_{Cv} \ln \frac{T_k^2}{3T_0^2} + \nu_R \ln \left(\frac{4V_1^2}{V^2} \cdot \frac{V^2}{3V_1^2} \right) = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \nu_{Cv} \ln \left(\frac{T_k^2}{3T_0^2} \right) = -\nu_R \ln \left(\frac{4}{3} \right)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{T_k^2}{3T_0^2} \right)^{\frac{C_v}{R}} = \frac{3}{4} \Rightarrow T_k = \sqrt{3} T_0 \left(\frac{3}{4} \right)^{\frac{R}{2C_v}}$$

$$\frac{R}{2C_V} = \frac{C_P - C_V}{2C_V} = \frac{\gamma - 1}{2}$$

$$\gamma = \frac{5}{3} \Rightarrow \frac{R}{2C_V} = \frac{\frac{5}{3} - 1}{2} = \frac{1}{3}$$

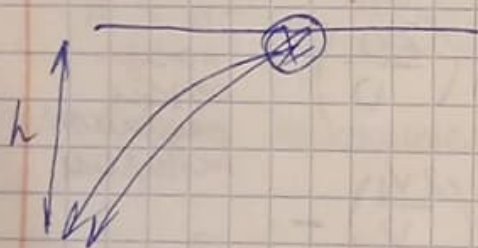
$$\Rightarrow T_K = \sqrt{3} T_0 \left(\frac{3}{4} \right)^{1/3}$$

↑ это меньше чем $2T_0$

$$\sqrt{3} \left(\frac{3}{4} \right)^{1/3} = \sqrt{3} \left(1 - \frac{1}{4} \right)^{1/3} \approx$$

$$\approx \sqrt{3} \left(1 - \frac{1}{12} \right) \approx \sqrt{3} \cdot 0,9 \approx 1,6$$

№ с поверхности океана большая масса воды переносится на глубину
 $h = 1 \text{ км}$



На сколько изменится температура, если процесс адиабатич.

$$(\Delta T)_S - ?$$

$$\text{const} \approx C_P = 4 \frac{\text{Дж}}{\text{г} \cdot \text{град}}$$

↑
 м.к. вода слабо сжимается.

$$T \approx 300 \text{ K}$$

$$\text{const} \approx \alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \approx 10^{-4} \text{ град}^{-1} \leftarrow \text{коэфт. теплового расширения}$$

$$\approx \frac{1}{V} \frac{\partial(VP)}{\partial(T,P)}$$

$$\Delta p = \rho g h$$

$$\left[\left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_S - ? \right] \xrightarrow{m.k.} (\Delta T)_S \text{ мекд}$$

$$C_p = \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_p = \left(\frac{T dS}{\partial T} \right)_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p = T \frac{\partial S, p}{\partial T, p}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_S = \frac{\partial(T, S)}{\partial(p, S)} \equiv$$

$$\equiv \frac{\partial(T, S)}{\partial(T, p)} \cdot \frac{\partial(T, p)}{\partial(p, S)} \equiv$$

$$\equiv - \frac{1}{\frac{\partial S, p}{\partial(T, p)}} \cdot \frac{\partial(T, S)}{\partial(T, p)} =$$

$$= \frac{\partial(T, S)}{\partial(T, p)} \cdot \left(- \frac{1}{\frac{C_p}{T}} \right) = \frac{\partial(pV)}{\partial(T, p)} \cdot \left(- \frac{T}{C_p} \right) =$$

$$= - \frac{\partial(Vp)}{\partial(T, p)} \cdot \left(- \frac{T}{C_p} \right) = \frac{\Delta VT}{C_p}$$

$$\Rightarrow (\Delta T)_S \approx \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_S \Delta p = \frac{pTV\alpha}{C_p} \Delta p \equiv$$

$\frac{C_p}{m}$ - удельная
мехл.

$$\equiv \frac{300 \text{ K}}{10^{2.4} \cdot \frac{2 \cdot \text{гас}}{2 \cdot \text{гас}}} \cdot \frac{1}{1 \cdot 2/\text{см}^3} \cdot 10^{-4} \cdot 12/\text{см}^3 \cdot 980 \frac{\text{см}}{\text{с}^2} \cdot 10^5 =$$

$$\approx \frac{3 \cdot 10^6}{4 \cdot 10^7} = \frac{3}{40} \approx 0.075 \text{ K}$$

$$\frac{\partial(pV)}{\partial(T, S)} = 1 \quad \text{!}$$

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(t, s)} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \cdot \frac{\partial(x, y)}{\partial(t, s)}$$

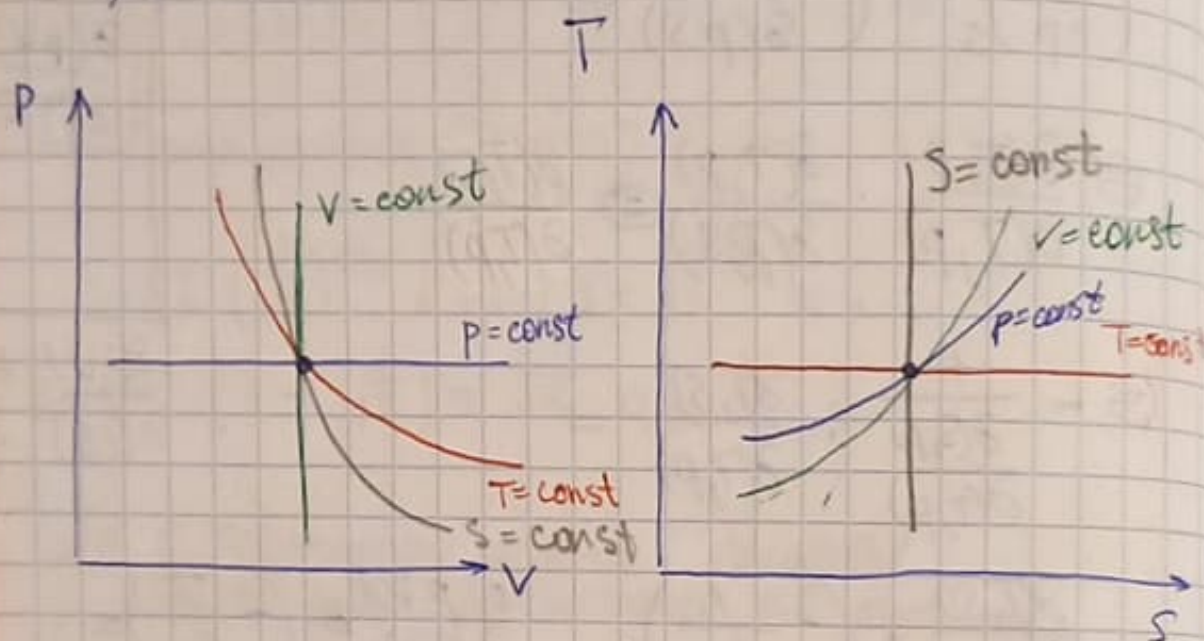
№0 Рассмотрим глуп. газ

1) $V = \text{const}$

2) $p = \text{const}$

3) $T = \text{const}$

4) $S = \text{const}$



$$pV = \nu RT$$

$$S = \nu C_V \ln T + \nu R \ln \frac{V}{V_0}, \quad S = \nu C_V \ln T - \nu R \ln p$$

$$T = \text{const} \Rightarrow pV = \text{const} \Rightarrow p = \frac{\text{const}}{V}$$

$$S = \text{const} \Rightarrow pV^\gamma = \text{const}$$

$$V = \text{const} \Rightarrow S = \text{const} + \nu C_V \ln T$$

$$\Rightarrow e^S = \text{const} \cdot T^{\nu C_V}$$

$$S = C_v \ln T + R \ln V + \text{const}$$

$$S_0 = C_v \ln T_0 + R \ln V_0 + \text{const}$$

$$(S - S_0) = C_v \ln \frac{T}{T_0} + R \ln \frac{V}{V_0}$$

↑
при $V = \text{const}$ $C_v \Rightarrow e^{\frac{S - S_0}{C_v}} = \frac{T}{T_0}$

при $V = \text{const}$

Аналогично при $p = \text{const}$ $e^{\frac{S - S_0}{C_p}} = \frac{T}{T_0}$

Задача

5

№1 $S = \alpha(V) \sqrt{U}$

Найти C_v ?

$$dQ = T dS$$

$$dU = T dS + p dV$$

$$\left(\frac{dQ}{dT} \right)_V = C_v$$

$$\Downarrow \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V$$

$$= T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = \alpha(V) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{U}} \cdot \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\alpha(V)}{2\sqrt{U}} \cdot T \right) \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = 1$$

$$\Rightarrow \sqrt{U} = \frac{\alpha(V) T}{2}$$

$$\Rightarrow C_v = T \alpha(V) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{U}} \cdot \frac{\alpha(V)}{2} \cdot T = \frac{\alpha^2(V) T^2}{4\sqrt{U}}$$

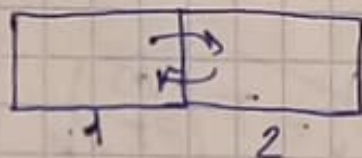
$$dU = TdS \quad (V = \text{const})$$

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V = \frac{1}{\left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V} = \frac{2\sqrt{U}}{\alpha(V)}$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_V = \frac{\alpha(V)}{2\sqrt{U}} \Rightarrow C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = \frac{d^2 T}{2}$$

Nº2

изотропизация



$$\boxed{\alpha \gg \lambda}$$

$$\text{const} = U_0 = U_1 + U_2 \quad (\text{no generation})$$

$$\textcircled{1} \quad S_1 = \alpha \left(\frac{U_1}{U_0} \right)^2$$

$$\textcircled{2} \quad S_2 = \sqrt{\frac{U_2}{U_0}}$$

gatto

Найти $\frac{U_1}{U_0}$ в равновесии

Должно быть max значение функции.
в равновесии

$$S = S_1 + S_2 = \alpha \left(\frac{U_1}{U_0} \right)^2 + \sqrt{\frac{U_2}{U_0}} \quad \text{①}$$

$$U_2 = U_0 - U_1$$

$$\text{①} \quad \alpha \left(\frac{U_1}{U_0} \right)^2 + \sqrt{1 - \frac{U_1}{U_0}}$$

$$\frac{\partial S}{\partial U_1} = \frac{2\alpha U_1}{U_0^2} + \frac{-1}{2\sqrt{U_0 - U_1} U_0} = 0$$

$$\Rightarrow 2\alpha U_1 \cdot 2\sqrt{U_0 - U_1} = U_0$$

$$\Rightarrow U_0 - U_1 = \frac{U_0^2}{16\alpha^2 U_1^2}$$

$$\hookrightarrow U_0 - U_1 \approx \frac{1}{16\alpha^2}$$

$$\frac{\partial^2 S}{\partial U_1^2} = \frac{2\alpha}{U_0} - \frac{1}{(\sqrt{U_0 - U_1})^3 U_0}$$

$$\Rightarrow U_1 = U_0 - \frac{1}{16\alpha^2} \rightarrow \text{max}$$

} мы
что-то
не
мо

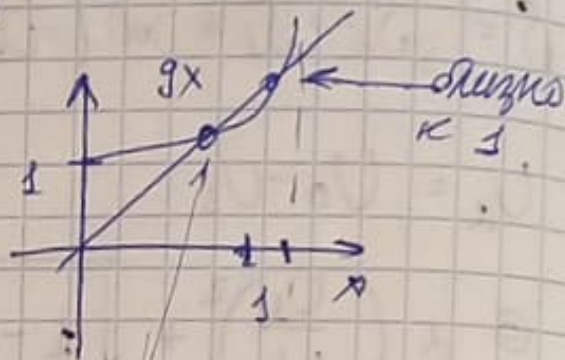
$$\frac{U_1}{U_0} = 1 - \frac{1}{16\alpha^2 U_0}$$

Решение Брагера:

$$\frac{U_2}{U_0} = x$$

$$\Rightarrow S'_x = 2\alpha x - 2 \frac{1}{\sqrt{1-x}} = 0$$

$$\underbrace{4\alpha x}_f = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{1-x}}}_g$$



$$x \ll 1 \Rightarrow 4\alpha x = 1 + \left(\frac{x}{2}\right) \text{ мало}$$

$$x = \frac{1}{4\alpha}$$

$$S \Big|_{x=\frac{1}{4\alpha}} = \frac{1}{16\alpha} + 1$$

$$x \rightarrow 1$$

$$x = 1 - \beta$$

$$4\alpha(1-\beta) = \frac{1}{(1-1+\beta)^{1/2}} = \frac{1}{\sqrt{\beta}}$$

$$\Rightarrow 4\alpha\sqrt{\beta} \approx 1 \Rightarrow \beta = \frac{1}{16\alpha^2}$$

$$S = \alpha + \frac{1}{4\alpha} \text{ это и есть окончание}$$

$$\Rightarrow \text{в равновесии} \quad \frac{U_1}{U_0} = 1 - \frac{1}{16d^2}$$

Како еще проверить на границе

$$S|_{x=1} = \alpha x^2 + (1-x)^{1/2}$$

$$S|_{x=0} = 1$$

N°3

Дано: $P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}$ ← из Ван-дер-Ваальса

① Показать, что C_V не зависит от V

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V} \right)_T \stackrel{?}{=} 0$$

т.к. смотрим
ее как функцию
только V

② Если $C_V = \text{const}$
Найти S

③ Найти U и F

$$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V$$

$$\equiv T \frac{\partial S(V)}{\partial T(V)}$$

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V} \right)_T = \left[\frac{\partial}{\partial V} \left(T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V \right) \right]_T = T \left(\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V \right)_T =$$

$$= T \frac{\partial^2 S}{\partial V \partial T} = T \frac{\partial^2 S}{\partial T \partial V} = T \left(\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T \right)_V =$$

$$= T \left(\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial(S, T)}{\partial(V, T)} \right) \right)_V = T \left(\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial(V, P)}{\partial(V, T)} \right) \right)_V =$$

$$= T \left(\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V \right)_V = T \left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2} \right)_V \stackrel{\text{вычисл}}{=} 0$$

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}$$

②

$$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V$$

↳

$$\frac{C_V}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V$$

$$\Rightarrow S = \int \frac{C_V}{T} dT = C_V \ln T + f(V)$$

Знаем, что $\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V$

$$f'(V)$$

$$\frac{R}{V-b}$$

$$f = \int \frac{R}{V-b} dV = R \ln(V-b) + S_0$$

$$\Rightarrow S = C_V \ln T + R \ln(V-b) + S_0$$

$$\textcircled{3} dU = T dS - p dV$$

~~224~~

$$dS = \frac{C_v}{T} dT + \frac{R}{V-b} dV$$

$$dU = C_v dT + \frac{RT}{V-b} dV - \left(\frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2} \right) dV =$$

$$= C_v dT + \frac{a}{V^2} dV$$

$$\Rightarrow \boxed{U = U_0 + C_v T - \frac{a}{V}}$$

$$\Rightarrow \boxed{F = U - TS = U_0 + C_v T - \frac{a}{V} - T(C_v \ln T + R \ln(V-b) + S_0)}$$

$\textcircled{4} C_p - C_v$ ← для любого газа

$$C_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p = T \frac{\frac{\partial(S, p)}{\partial(T, V)}}{\frac{\partial(T, p)}{\partial(T, V)}}$$

← это
находимся
из ур-я
сост.

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T = - \frac{RT}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3}$$

$$\frac{\partial(S, p)}{\partial(T, v)} = \begin{vmatrix} \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_v & \left(\frac{\partial S}{\partial v}\right)_T \\ \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v & \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$$

$$= \frac{C_v}{T} \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T - \left[\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v\right]^2$$

$$\frac{C_v}{T} \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T - \left[\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v\right]^2 = \frac{C_v}{T} \left(4 - \frac{R}{(v-b)^2} + \frac{2a}{v^3}\right) -$$

$$- \left[\frac{R}{v-b}\right]^2$$

$$C_p - C_v = \frac{C_v \left(-\frac{R}{(v-b)^2} + \frac{2a}{v^3}\right) - T \left(\frac{R}{v-b}\right)^2}{-\frac{RT}{(v-b)^2} + \frac{2a}{v^3}} - C_v =$$

$$= \frac{T \left(\frac{R}{v-b}\right)^2}{\frac{RT}{(v-b)^2} - \frac{2a}{v^3}}$$

$$C_p - C_v = - \frac{\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_v^2}{\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T}$$

из формулы видно
что $\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T < 0$ (см. рисунок)

N°1



Найти Q - ?

$$D = \epsilon(T)E + \alpha(T)E^3$$

$$dU = \delta Q + \varphi dq = \delta Q + \frac{V}{4\pi} E dD$$

Термостат $\Rightarrow T = \text{const}$

$$\delta Q = T dS$$

$$dF = d(U - TS) = \frac{V}{4\pi} E dD - \underbrace{S dT}_{=0}$$

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_D$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow F &= F_0 + \int_0^E \frac{V}{4\pi} E (\epsilon(T) + \alpha(T) \cdot 3E^2) dE = \\ &= F_0 + \frac{V}{4\pi} \left(\epsilon(T) \frac{E^2}{2} + \alpha(T) \cdot 3 \cdot \frac{E^4}{4} \right) \end{aligned}$$

$$dD = \frac{V}{4\pi} E \left([\epsilon(T) + \alpha(T) 3E^2] dE + [\epsilon' E + \alpha' E^3] dT \right)$$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_E = \frac{V}{4\pi} E (\epsilon' E + \alpha' E^3) - S$$

$$S = \frac{V}{4\pi} (\epsilon' E + \alpha' E^3) E - \frac{V}{4\pi} \left(\epsilon' \frac{E^2}{2} + \alpha' \frac{E^4}{4} \right)$$

$$= \frac{V}{4\pi} \left(\epsilon' \frac{E^2}{2} + \alpha' \frac{E^4}{4} \right) + S_0(T)$$

$F = p \cdot V - S \cdot T$

$$E \sim V \Rightarrow Q = T \Delta S = T \frac{V}{4\pi} \left(\epsilon' \frac{E^2}{2} + \alpha' \frac{E^4}{4} \right)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial E}\right)_S = \frac{\partial(T, S)}{\partial(E, S)} = \frac{\partial(L, SE)}{\partial(E, S)}$$

Nº 2

$$dF = \left(\frac{V}{4\pi} \right) E dD - SdT$$

Будем
что
соедин
менее.

$$\left(\frac{\partial T}{\partial E}\right)_S = \frac{\partial(T, S)}{\partial(E, S)} = \frac{\partial\left(-\frac{VE}{4\pi}, D\right)}{\partial(E, S)} =$$

$$= - \frac{V}{4\pi} \frac{\partial(E, D)}{\partial(E, S)} \quad (11)$$

$$\ominus - \frac{V}{4\pi} \cdot \frac{\frac{\partial(E,D)}{\partial(E,T)}}{\frac{\partial(E,S)}{\partial(E,T)}} \quad \ominus$$

$$\textcircled{=} - \frac{V}{4\pi} \cdot \frac{\left(\frac{\partial D}{\partial T}\right)_E}{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_E}$$

Замечание $\kappa \ll 1$

$$dF = \frac{V}{4\pi} E dD - S dT$$

$$F^* = F - \frac{VED}{4\pi}$$

$$dF^* = -S dT - \frac{V}{4\pi} D dE$$

$$\Rightarrow F^* = -\frac{V}{4\pi} \int_0^E (\epsilon E + dE^2) dE$$

$$\Rightarrow S = -\left(\frac{\partial F^*}{\partial T}\right)_E$$

$$\delta Q = T dS \Rightarrow C_E = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_E$$

Для простоты $D = \epsilon(T)E$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial D}{\partial T}\right)_E = \epsilon'(T)E$$

$$\left(\frac{\partial S_0}{\partial T}\right)$$

даёт
основной
вклад

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_E = \frac{V}{8\pi} \epsilon'' E^2 + \frac{C_0(T)}{T} \quad (\text{см. задачу №1})$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial E}\right)_S = - \frac{\epsilon'(T)E}{\frac{C_0(T)}{T} + \frac{V}{8\pi} \epsilon'' E^2} =$$

$$= \frac{-\epsilon'(T)E}{\frac{C_0(T)}{T} + \frac{V}{8\pi} \epsilon'' E^2} \approx - \frac{\epsilon'(T)ET}{C_0(T)}$$

Для полярных диэлектриков обычно

$$\epsilon = 1 + \frac{A}{T}, A > 0$$

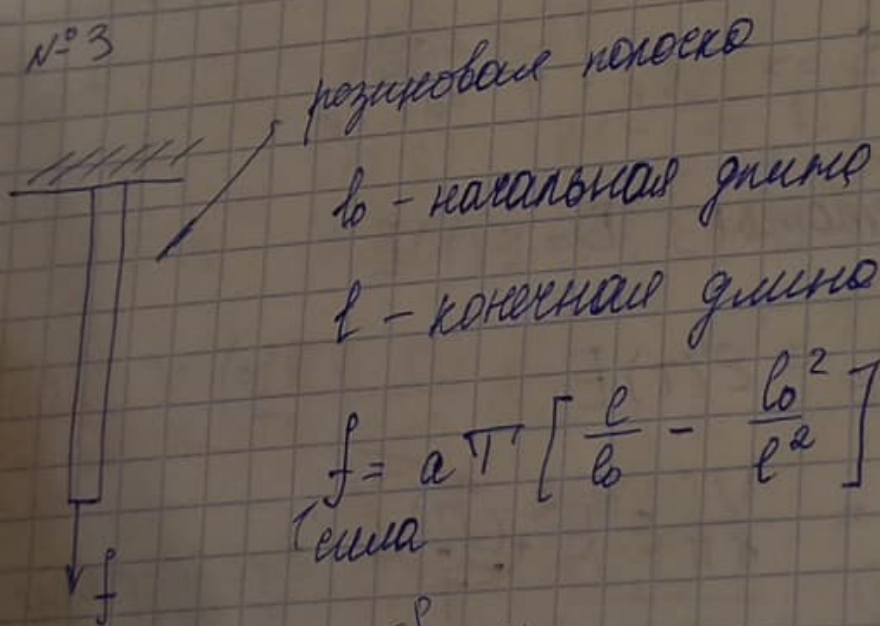
$\Downarrow$

$$\epsilon' = \frac{A}{T^2}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial E} \right)_S \approx \frac{AE}{C_0 T}$$

Найти, как зависит температура от поля

№3



$$f = aT \left[\frac{l}{l_0} - \frac{l_0^2}{l^2} \right]$$

сила

$$dU = TdS + \overset{P}{f} dl \quad \overset{V}{=}$$

1) Показать, что T зависит только от T (от l не зависит)

$$\left(\frac{\partial U}{\partial l} \right)_T = \frac{\partial(U, T)}{\partial(l, T)}$$

$$U - TS = F$$

$$d(U - TS) = -SdT + fde$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial e}\right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial e}\right)_T + f$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial e}\right)_T = \frac{\partial(S, T)}{\partial(e, T)} = -\frac{\partial(T, S)}{\partial(e, T)} = -\frac{\partial(-f, e)}{\partial(e, T)} =$$

$$= -\frac{\partial(e, f)}{\partial(e, T)} = -\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_e$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial e}\right)_T = -f + f$$

видно, что S от e не зависит

$$2) l_0 = 1 \text{ м}$$

полоса теплоизоляции

$$l = 2 \text{ м}$$

$$C = 1 \frac{\text{Дж}}{\text{град}} \quad \text{const}$$

Найти $(\Delta T)_s$

→ найти конечную температуру

$$T_0 = 300 \text{ K}$$

Решение

$$\left(\frac{\partial T}{\partial e}\right)_s = \frac{\partial(T, S)}{\partial(e, S)} = \frac{\frac{\partial(T, S)}{\partial(e, T)}}{\frac{\partial(e, S)}{\partial(e, T)}} = \frac{\frac{\partial(-f, e)}{\partial(e, T)}}{\frac{\partial(e, S)}{\partial(e, T)}} \quad (\equiv)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_e}{\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_e} = \frac{T \left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_e}{C_e} \quad \Leftrightarrow$$

$$C_e = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_e$$

$$\Leftrightarrow \frac{T}{C_e} \cdot a \left[\frac{e}{l_0} - \frac{e_0^2}{e^2} \right]$$

$$\Rightarrow dT = \frac{T}{C_e} a \left[\frac{e}{l_0} - \frac{l_0^2}{e^2} \right] de$$

$$\Rightarrow \ln T \Big|_{T_0}^{T_k} = \frac{a}{C_e} \left(\frac{e^2}{2l_0} + \frac{l_0^2}{e} \right) \Big|_{l_0}^{l_k}$$

$$\Rightarrow T_k = T_0 \exp \left(\frac{a}{C_e} \left(\frac{l_k^2}{2l_0} + \frac{l_0^2}{l_k} \right) - \frac{a}{C_e} \left(\frac{l_0}{2} + l_0 \right) \right)$$

$$T_k = 300_K \exp \left(\frac{0.01 \frac{H}{\text{vap}}}{1 \frac{\text{J}}{\text{vap}}} \left(\frac{4}{2} + \frac{1}{2} \right) - \frac{0.01}{1} \cdot \frac{3}{2} \right) =$$

$$= 300_K \cdot \exp(0.01 \cdot 1) \approx 303_K$$

9) Найти работу при $T = \text{const}$ $l_0 \rightarrow l_k$
 когда меня, под в процессе

$$A = \int f dl = aT \int_{l_0}^{l_k} \left[\frac{l}{l_0} - \frac{l_0^2}{l^2} \right] dl =$$

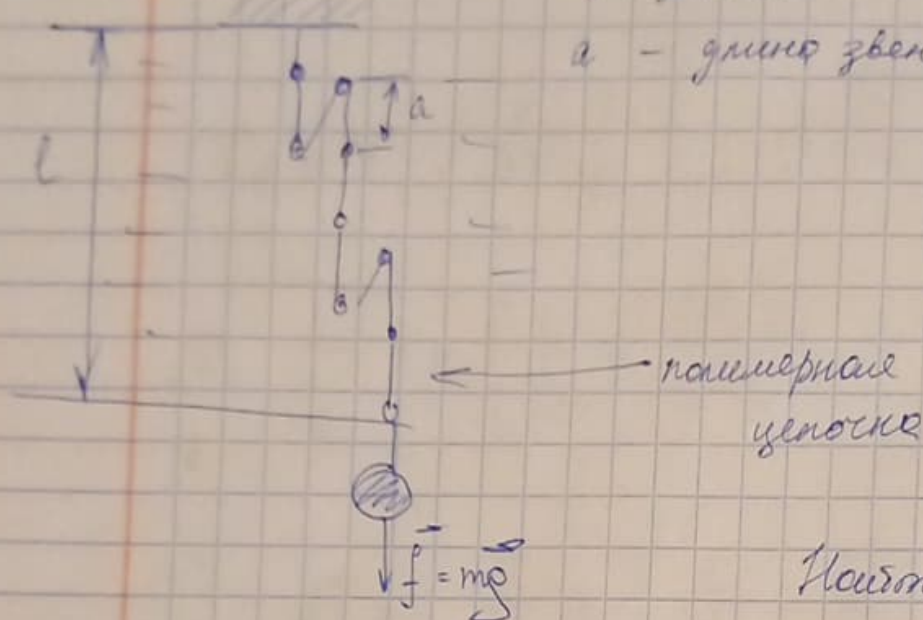
$$= aT \left[\frac{l^2}{2l_0} + \frac{l_0^2}{l} \right] \Big|_{l_0}^{l_k} \quad \textcircled{=}$$

$$\textcircled{=} 0,01 \frac{\text{кг}}{\text{м}} \cdot 300 \text{ К} \cdot \frac{1}{\text{м}} = 3 \text{ Дж}$$

7

03.03

Масса полимера

 N звеньев a - длина звенаНайти $S(l)$ - ?

$$l \ll Na$$

Энергия системы $\sim$ mg за неё считаем

[т.к. энергия не зависит от ориентации и только от степени растянутости]

$$1) S(l)$$

$$3) U = - \overset{\text{const}}{f} l \rightarrow \text{находим } f = f(l, T)?$$

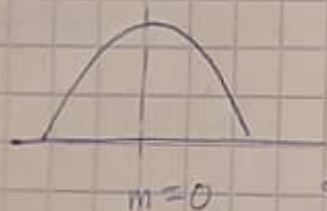
$$2) \frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U}$$

$$N_+ = \frac{N}{2} + m \leftarrow \text{число нагр. вниз}$$

$$N_- = \frac{N}{2} - m \leftarrow \text{число нагр. вверх}$$

$$l = (N_+ - N_-) \cdot a = 2ma$$

$$S = \ln \frac{N!}{N_+! (N-N_+)!} = \ln N! - (\ln N_+! + \ln (N-N_+)!)$$



$\leftarrow$ хотим разложить в ряд по $m=0$

$$\frac{\partial S}{\partial m} = \dots$$

$$S = \ln N! - \left(\ln \left(\frac{N}{2} + m \right)! + \ln \left(\frac{N}{2} - m \right)! \right)$$

$$S = S_0 + m \frac{\partial S}{\partial m} + \frac{m^2}{2!} \frac{\partial^2 S}{\partial m^2} + \dots$$

Формула Стирлинга $\frac{\partial}{\partial n} \ln n! = \ln n$

$$\left. \frac{\partial S}{\partial m} \right|_{m=0} = \left[-\ln \left(\frac{N}{2} + m \right) + \ln \left(\frac{N}{2} - m \right) \right] \Big|_{m=0} = 0$$

$$\frac{\partial^2 S}{\partial m^2} = \left[-\frac{1}{\frac{N}{2} + m} - \frac{1}{\frac{N}{2} - m} \right]_{m=0} = -\frac{4}{N}$$

$$S \approx S_0 - \frac{m^2}{2!} \cdot \frac{4}{N} = S_0 - \frac{2m^2}{N}$$

$$\ln N! - 2 \ln \left(\frac{N}{2} \right)!$$

* $N!$ как функция

$$\Delta m a = e \Rightarrow S = S_0 - \frac{2}{N} \left(\frac{e}{2a} \right)^2 = S_0 - \frac{e^2}{2a^2 N}$$

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U} = \frac{\partial S}{\partial e} \cdot \underbrace{\left(\frac{\partial e}{\partial U} \right)}_{= -\frac{1}{f}} = -\frac{1}{f} \left(-\frac{e}{Na^2} \right) = \frac{e}{fNa^2}$$

$$\Rightarrow f = \frac{eT}{Na^2}$$

- Если $f = \text{const} \Rightarrow e \downarrow$

$$dU = T ds + f de$$

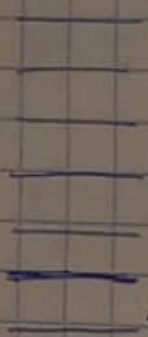
$$\left[\frac{\partial(p, V)}{\partial(T, S)} = 1 \right]$$

↑
аналог

$$\frac{\partial(-f, V)}{\partial(T, S)} = \frac{\partial(V, f)}{\partial(T, S)} = 1$$

№2 N- число гармонических осцилляторов

($N \gg 1$)



$\hbar\omega$

или сообразим энергию E

$$E = L\hbar\omega \rightarrow \hbar\omega$$

потому

L считаем целым

L квантов по Нильсону

$$g = ?$$

$$S = ?$$

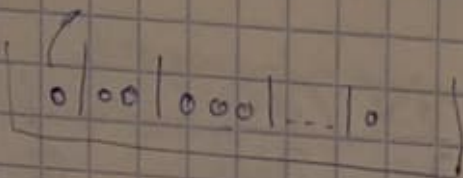
$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}$$

$$g = \frac{(L+N-1)!}{L! N!}$$

$$E(T) = ?$$

$$C(T) = ?$$

многократность



$$S = \ln g = \ln \frac{(L+N-1)!}{L! N!} =$$

$$= \ln(L+N-1)! - \ln L! - \ln N!$$

$$E = L\hbar\omega$$

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{\partial S}{\partial L} \cdot \frac{1}{\hbar\omega} = \frac{1}{\hbar\omega} \left[\ln(L+N-1) - \ln L \right] = \frac{1}{\hbar\omega} \ln \left(1 + \frac{N-1}{L} \right)$$

$$\frac{\hbar\omega}{T} = \ln \left(1 + \frac{N-1}{L} \right) \Rightarrow e^{\frac{\hbar\omega}{T}} = 1 + \frac{N-1}{L}$$

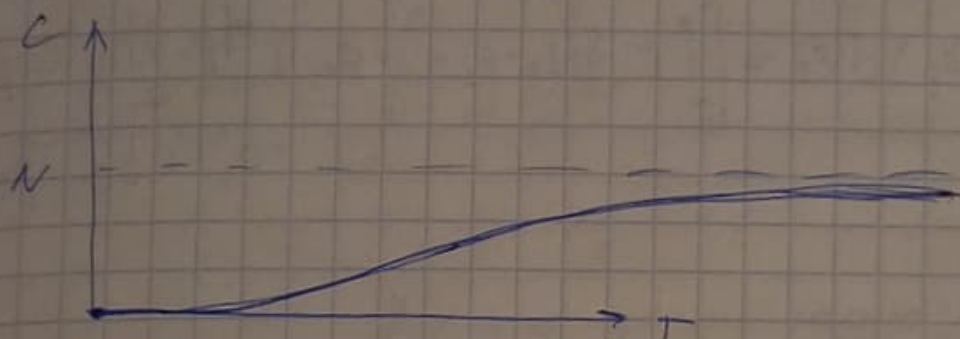
$$e^{\frac{\hbar\omega}{T}} - 1 = \frac{N-1}{L}$$

$N \gg 1$

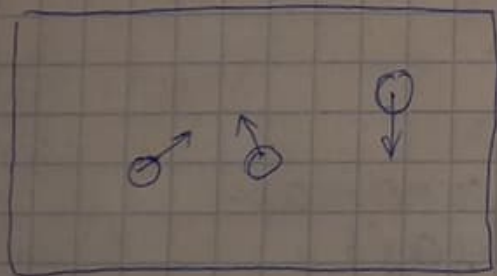
$$L = N-1 \cdot \frac{1}{e^{\frac{\hbar\omega}{T}} - 1} = \frac{(N-1) e^{-\frac{\hbar\omega}{T}}}{1 - e^{-\frac{\hbar\omega}{T}}}$$

$$E = \frac{e^{-\frac{\hbar\omega}{T}}}{1 - e^{-\frac{\hbar\omega}{T}}} (N-1) \hbar\omega$$

$$C(T) = \frac{\partial E}{\partial T} = N \left(\frac{\hbar\omega}{T} \right)^2 \frac{e^{\frac{\hbar\omega}{T}}}{(e^{\frac{\hbar\omega}{T}} - 1)^2}$$



N°3 Процесс Ферми



N-число
мапов

$$E_0 = \frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} + \dots + \frac{p_N^2}{2m}$$

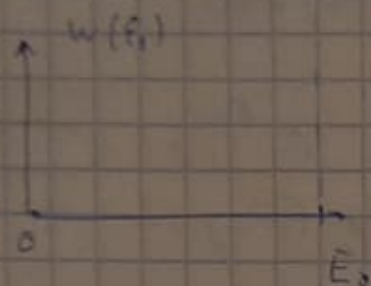
$$\Gamma = \int \delta(E_0 - \epsilon_1 - \epsilon_2 - \dots - \epsilon_N) (d^3p_1 d^3r_1) \dots (d^3p_N d^3r_N)$$

Сокращение

Систему шаров как независимых

$$w(\epsilon_1) d\epsilon_1$$

Вероятность 1-го шара иметь энергию в интервале $d\epsilon_1$



интегр. по всем координатам

$$w(\epsilon_1) d\epsilon_1 = \left[\int C \delta(E_0 - \epsilon_1 - \dots - \epsilon_N) d^2 p_2 d^2 r_2 \dots d^2 p_N d^2 r_N \cdot d^2 p_1 \right] d\epsilon_1$$

$$\int^2 p = dp_x dp_y = 2\pi p dp = 2\pi \frac{dp^2}{2m} \cdot 2m = 2\pi m d\epsilon$$

Гиперпл. $\epsilon_1 + \dots + \epsilon_N$

$$\frac{\Gamma(\epsilon_1)}{\Gamma}$$

Интегрирование по координатам даст просто площадь

$$w(\epsilon_1) d\epsilon_1 = \frac{C \cdot A^N \cdot (2\pi m)^N}{\Gamma} \left[\int \delta(E_0 - \epsilon_1 - (\epsilon_2 + \epsilon_3 + \dots + \epsilon_N)) d\epsilon_2 \dots d\epsilon_N \right] d\epsilon_1 =$$

Сейчас
вынесем
их $\delta - \text{функцию}$

надо правильно расставить пределы

$$E_0 = E_1 + E_2 + \dots + E_N$$

$$\int dE_2 \int dE_3 \dots$$

и сделать интеграл по разности

$$\delta(E_0 - E_1 - E_2 - \dots - E_N) = \frac{1}{(E_0 - E_1)} \delta\left(1 - \frac{E_2}{E_0 - E_1} - \frac{E_3}{E_0 - E_1} - \dots\right)$$

$$\int_0^{E_0 - E_1} d\left(\frac{E_2}{E_0 - E_1}\right) \int_0^{1 - \frac{E_2}{E_0 - E_1}} d\left(\frac{E_3}{E_0 - E_1}\right) \dots$$

все это даст какую-то константу

$\Rightarrow$

$$\propto E_0^{N-1}$$

$$\omega(E_1) dE_1 = B \cdot (E_0 - E_1)^{N-2} dE_1$$

$$\frac{E_0}{N} = \text{const} \Rightarrow \text{это будет стремиться к } e k T$$

Если теперь это параметр.

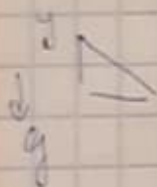
$$\Gamma = B \int_0^{E_0} (E_0 - E_1)^{N-2} dE_1 = B \frac{E_0^{N-1}}{N-1}$$

это полный статистический вес.

$$S = \ln T \approx \ln B \frac{E_0^N}{N} = N \ln E_0 + \ln \frac{B}{N}$$

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E_0} = \frac{N}{E_0} \Rightarrow \frac{E_0}{N} = T$$

$$w(\epsilon_1) \approx B \cdot (E_0 - \epsilon_1)^N = B E_0^N \left(1 - \frac{\epsilon_1}{E_0}\right)^N \underset{N \gg 1}{\sim} e^{-\frac{\epsilon_1}{T}}$$



8

Семингар 10.03

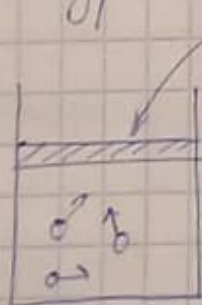
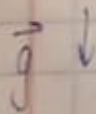
№1

Узмингар

микроканоническое распредел.



N-число частиц



$$E_0 = Mgh + \epsilon_1 + \dots + \epsilon_N = \text{const} \quad \left(\begin{array}{l} \text{полная} \\ \text{энергия} \\ \text{сист} \end{array} \right)$$

$$\epsilon_1 = \frac{p_1^2}{2m_1}, \dots$$

↑ пример. Упругая, м. к.
 $m \ll M_N$

$$\Gamma(h) = \int C \delta(E_0 - Mgh - \epsilon_1 - \dots - \epsilon_N) \prod_{i=1}^N d^3 p_i d^3 r_i$$

$$S(h) = \ln \Gamma(h) \rightarrow \max \text{ в равновесии}$$

можно найти h

$$N \gg 1$$

можно найти
температуру

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E_0} \Rightarrow E_0(T) = c(T) - ?$$

Решение

Сначала ищем $\Gamma(h)$

распределение по импульсам всего шар.

$$d^3p = 4\pi p^2 dp = 2\pi p dp^2 = 2\pi \sqrt{2m\varepsilon} \cdot 2m d\varepsilon$$

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{2m\varepsilon}$$

$$\Gamma = c \cdot \underbrace{S^N \cdot h^N}_{\text{имеет по } d^3r} \cdot (4\pi m)^N \cdot 2m^{\frac{N}{2}} \int \delta(E_0 - Mgh -$$

$$- \varepsilon_1 - \dots - \varepsilon_N) \sqrt{\varepsilon_1} d\varepsilon_1 \dots \sqrt{\varepsilon_N} d\varepsilon_N =$$

$$= c S^N \cdot h^N (4\pi m)^N \cdot (2m)^{\frac{N}{2}} \cdot \frac{1}{E_0 - Mgh} \int \delta(1 -$$

$$- \frac{(\varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_N)}{E_0 - Mgh}) \sqrt{\varepsilon_1} d\varepsilon_1 \dots \sqrt{\varepsilon_N} d\varepsilon_N =$$

$$= c (S h \cdot 4\pi m)^N \cdot (2m)^{\frac{N}{2}} \frac{1}{E_0 - Mgh} I$$

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{1}{(E_0 - Mgh)^N} \int_0^{E_0 - Mgh} \sqrt{\epsilon_1} \frac{d\epsilon_1}{E_0 - Mgh} \int_0^{E_0 - Mgh - \epsilon_1} \sqrt{\epsilon_2} \frac{d\epsilon_2}{E_0 - Mgh} \\
 &= (E_0 - Mgh)^N \int_0^1 \left((E_0 - Mgh)^{1/2} \right)^N \sqrt{x_1} dx_1 \int_0^{1-x_1} \sqrt{x_2} dx_2 \\
 &\quad \uparrow \\
 &\quad \frac{\epsilon_i}{E_0 - Mgh} = x_i \\
 &= \text{const} \cdot (E_0 - Mgh)^{N + \frac{N}{2}}
 \end{aligned}$$

$$\Gamma \sim h^N (E_0 - Mgh)^{\frac{3N}{2} - 1}$$

$$S(h) = \ln \Gamma(h) = S_0 + N \ln h + \left(\frac{3N}{2} - 1 \right) \ln (E_0 - Mgh)$$

$$\frac{\partial S}{\partial h} = \frac{N}{h} + \left(\frac{3N}{2} - 1 \right) \frac{(-Mg)}{E_0 - Mgh} = 0$$

$$N(E_0 - Mgh) = Mgh \left(\frac{3N}{2} - 1 \right)$$

$$\begin{aligned}
 NE_0 &= Mgh \left(\frac{3N}{2} - 1 + N \right) = \\
 &= Mgh \left(\frac{5N}{2} - 1 \right) \approx Mgh \cdot \frac{5N}{2}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow h \approx \frac{NE_0}{Mg} \cdot \frac{2}{5N}$$

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E_0} = \left(\frac{3N}{2} - 1\right) \frac{1}{E_0 - Mgh} \approx \frac{3N}{2} \frac{1}{E_0 - Mgh}$$

$$T = (E_0 - Mgh) \frac{2}{3N} \Rightarrow E_0 = \frac{3N}{2} T + Mgh$$

$$C(T) = \frac{\partial E_0}{\partial T} = \frac{3N}{2}$$

С точки зрения термодинамики

$$U = C_V T + Mgh$$

2/3

$$S = S_0 + N \ln \frac{E_0}{Mg} \cdot \frac{2}{5} + \frac{3N}{2} \ln \left(E_0 - \underbrace{E_0 \cdot \frac{2}{5}}_{\frac{3}{5} E_0} \right)$$

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E_0} = \frac{N}{E_0} + \frac{3N}{2 E_0} = \frac{5}{2} \frac{N}{E_0}$$

$$\Rightarrow E_0 = \frac{5}{2} N T \Rightarrow \left[C = \frac{d E_0}{d T} = \frac{5N}{2} \right]$$

теплоемкость одноатомного
газа

Периодические

$$U = C_v T + Mgh$$

ищем равновесное значение h

из соображений, что сила давления газа должна уравновешивать поршень

$$T = \text{const}$$

$$T = \text{const}$$

$$dU = \delta Q = p dV + Mg dh = \delta Q =$$

$$\frac{dU}{p} = \delta Q = p dV + \frac{Mg}{S} dV$$

$$F_{\text{газа}} = F_{\text{поршня}}$$

$$F_{\text{поршня}} = Mg$$

$$F_{\text{газа}} = p \cdot S_{\text{площадь}} \Rightarrow Mg = pS$$

$$p = \frac{Mg}{S}$$

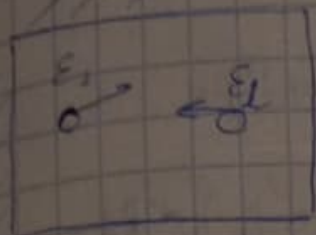
$$pV = \nu RT = \frac{N}{N_A} RT$$

$$Mg \left(\frac{V}{S} \right) = \nu RT \Rightarrow h = \frac{\nu RT}{Mg}$$

$$U = (C_v + \nu R) T$$

$$C = \frac{\partial U}{\partial T} = C_v + \nu R = C_p = \frac{5}{2} N$$

№5 Двухфотонный делитель



$$E_1 = p_1 c$$

$$E_2 = \frac{p_2^2}{2m}$$

как фотон...
фотон
на электроны

(мне статистический
вероятность того, что первая
частица имеет энергию E_1

$$\Gamma = c \int \delta(E_0 - E_1 - E_2) d^2 p_1 d^2 p_2 A^2 \leftarrow \begin{matrix} \text{число} \\ \text{свет} \end{matrix}$$

$$\Gamma(E_1) = c \left(\int \delta(E_0 - E_1 - E_2) d^2 p_2 \right) d^2 p_1 \leftarrow \begin{matrix} \text{по энергии} \\ \text{из} \\ \text{интегр.} \end{matrix}$$

↑ число свет при фиксир. энергии

$\bar{E}_1 = ?$
 $\bar{E}_2 = ?$

$$d^2 p_2 = 2\pi p_2 dp_2 = \pi d p_2^2 = 2\pi m dE_2$$

$$\Gamma(E_1) = c \left(\int_0^{E_0 - E_1} \delta(E_0 - E_1 - E_2) \cdot 2\pi m dE_2 \right) d^2 p_1 =$$

$$= c \cdot 2\pi m \left(\int_0^1 \delta(1 - x) dx \right) d^2 p_1 = 2\pi m \cdot c.$$

$$\int_0^1 \delta(1-x) dx = \int_1^0 \delta(\tilde{x}) d\tilde{x} = \int_0^1 \delta(x) dx = \frac{1}{2}$$

Вероятность, что энергия будет равна ϵ_1 -

это отношение:

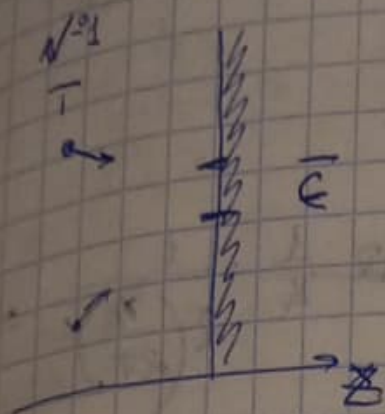
$$\Gamma = c \int \delta(E_0 - E_1 - E_2) d^2 p_1 d^2 p_2$$

$$\Gamma(\epsilon_1) = c \left(\int \delta(E_0 - \epsilon_1 - E_2) d^2 p_2 \right) d^2 p_1$$

суммарное
число состояний

↑ число состояний
с фиксированной
энергией ϵ_1

$$\omega(\epsilon_1) d\epsilon_1 = \frac{\Gamma(\epsilon_1)}{\Gamma}$$



найти среднюю энергию частиц, падающих на стенку
(т.е. кинетическую энергию, которую приносят одна частица)

$v_z \Delta t \cdot S \leftarrow$ единица объема

$n v_z \Delta t \cdot S \leftarrow$ число частиц $v_z = v \cos \theta$

их энергия $\frac{m v^2}{2}$
 $dW_x = \left(\frac{m}{2\pi T}\right)^{3/2} e^{-\frac{m v_x^2}{2T}} dv_x$

~~$\left(\frac{m}{2\pi T}\right)^{3/2}$~~

$\langle \vec{v} \rangle = \left(\frac{m}{2\pi T}\right)^{3/2} \frac{1}{n} \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{m}{2} \cos \theta v^3 e^{-\frac{m v^2}{2T}} v^2 dv \sin \theta d\theta \cdot 2\pi =$

поток энергии
вер. впр.
на од.
мб. ст. ст.

$= n \cdot \left(\frac{m}{2\pi T}\right)^{3/2} \frac{m}{2} \cdot 2\pi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^\infty v^3 e^{-\frac{m v^2}{2T}} dv$
 $\frac{\sin^2 \theta}{2} \Big|_0^\pi = \frac{1}{2}$

$\int_0^\infty v^5 e^{-\frac{m v^2}{2T}} dv = \frac{1}{2} \int_0^\infty v^4 e^{-\frac{m v^2}{2T}} dv = \frac{1}{2} \int_0^\infty x^2 e^{-\frac{m x^2}{2T}} dx \quad (*)$

$$= \cancel{\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \alpha} \int_0^\infty e^{-\alpha x} dx} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{1}{\alpha} \right) = -\frac{1}{2\alpha^2}$$

$$-\frac{1}{\alpha} e^{-\alpha x} \Big|_0^\infty = \frac{1}{\alpha}$$

$$\langle \vec{r}_E \rangle = n \left(\frac{m}{2\pi T} \right)^{3/2} \frac{m}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2 \left(\frac{m}{2T} \right)^3} =$$

$$= \frac{m^{3/2} \sqrt{T}}{2^{3/2}}$$

$$\odot \frac{1}{2} \frac{1}{\alpha^3} \Gamma(3) = \frac{1}{\alpha^3}$$

$$\langle \vec{r}_E \rangle = n \cdot \left(\frac{m}{2\pi T} \right)^{3/2} \frac{m}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\left(\frac{m}{2T} \right)^3} = \frac{n \sqrt{2} T^{3/2}}{\sqrt{m} \sqrt{\pi}}$$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t} dt$$

таблица значений

Средняя скорость:

$$\frac{\langle \vec{r}_E \rangle_{\text{номок жерпиш}}}{\langle \vec{r}_E \rangle_{\text{номок расмис}}}$$

$$\langle \vec{r}_n \rangle = n \left(\frac{m}{2\pi T} \right)^{3/2} \int \underbrace{v \cos \theta}_{v_x} e^{-\frac{mv^2}{2T}} v^2 \sin \theta d\theta dv \cdot 2\pi$$

$$= n \left(\frac{m}{2\pi T} \right)^{3/2} \Gamma(2) \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{\left(\frac{m}{2T} \right)^2}$$

$$\bar{\epsilon} = \frac{n \sqrt{2} T^{3/2}}{\sqrt{m} \sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{m} \sqrt{\pi} \sqrt{2}}{n \sqrt{T}} = 2T$$

Амплитуда колебаний:

$$\frac{\langle T_E \rangle}{\langle T_n \rangle} =$$

$$\frac{\int_0^{\infty} \frac{m v^2}{2} v^3 e^{-\frac{m v^2}{2T}} dv}{\int_0^{\infty} v^3 e^{-\frac{m v^2}{2T}} dv} \quad (2)$$

$$\int_0^{\infty} v^3 e^{-\frac{m v^2}{2T}} dv$$

$$\int_0^{\infty} \frac{m v^2}{2} v^3 e^{-\beta \frac{m v^2}{2}} dv$$

(3)

$$\int_0^{\infty} m v^2 e^{-\frac{m v^2}{2T}} dv$$

и умноже
на элемент
и сумму

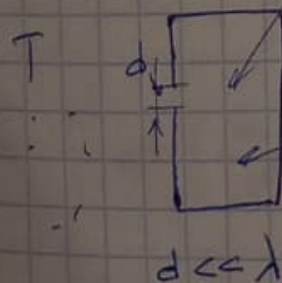
$$\beta = \frac{1}{T}$$

$$= - \frac{\frac{d}{d\beta} I(\beta)}{I(\beta)} = - \frac{d}{d\beta} \ln I(\beta) \quad (4)$$

$$I(\beta) = \beta^{-2} \cdot I_0 \quad \leftarrow \text{const, не зависящая от } \beta$$

$$\Rightarrow \ln I(\beta) = \ln \beta^{-2} + \ln I_0$$

$$(5) \quad \frac{2}{\beta} = 2T$$



вакуум

открыта не ко зомо

туда

здесь будет среднее значение $2T$

потом

закроем дырку

$2T = \left(\frac{3}{2} T\right)$ для изотропного распределения

$T' = \frac{4}{3} T$ — видим, что из кинетического напряжения

N°2 $v_0 = \text{const}$, T — температура

$$\sigma_{\text{столк.}} = \sigma_0 \left(1 + \frac{v_0^2}{v_{\text{отн}}^2} \right)$$

↗
сечение столкновения

n_0 — плотность числа частиц.

$$\bar{v} = \frac{\text{число столкн.}}{\text{ед. объема, ед. вр.}}$$

$\vec{v}_1$ $\vec{v}_2$ $\vec{v}_{\text{отн}} = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$

$\vec{v}_{\text{цм}} = \frac{\vec{v}_1 + \vec{v}_2}{2}$ (где одинак. частицы)

число столкн. с одной частицей

$$\bar{v} = \frac{n}{2} \int v_{\text{отн}} \sigma(v_{\text{отн}}) df(v_{\text{отн}})$$

$$df(\vec{v}_1) df(\vec{v}_2) = A^2 e^{-\frac{m v_1^2}{2T}} e^{-\frac{m v_2^2}{2T}} d^3 v_1 d^3 v_2$$

$$\frac{m v_1^2}{2} + \frac{m v_2^2}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{m}{2} \right) v_{\text{отн}}^2 + m v_{y.u}^2$$

$$d^3 \vec{v}_1 d^3 \vec{v}_2 \rightarrow d^3 \vec{v}_{\text{отн}} d^3 \vec{v}_{y.u} \quad \left(\begin{array}{l} \text{преобраз.} \\ \text{линейное} \Rightarrow \\ \text{является} \\ \text{этом число} \end{array} \right)$$

$$df(v_{\text{отн}}) df(v_{y.u})$$

$$\int df(v_{y.u}) = 1$$

$$V = \frac{n^2}{2} \Delta t \int v_{\text{отн}} f(v_{\text{отн}}) A e^{-\frac{m v_{\text{отн}}^2}{4T}} v_{\text{отн}}^2 d v_{\text{отн}} \cdot 4\pi \quad \textcircled{=}$$

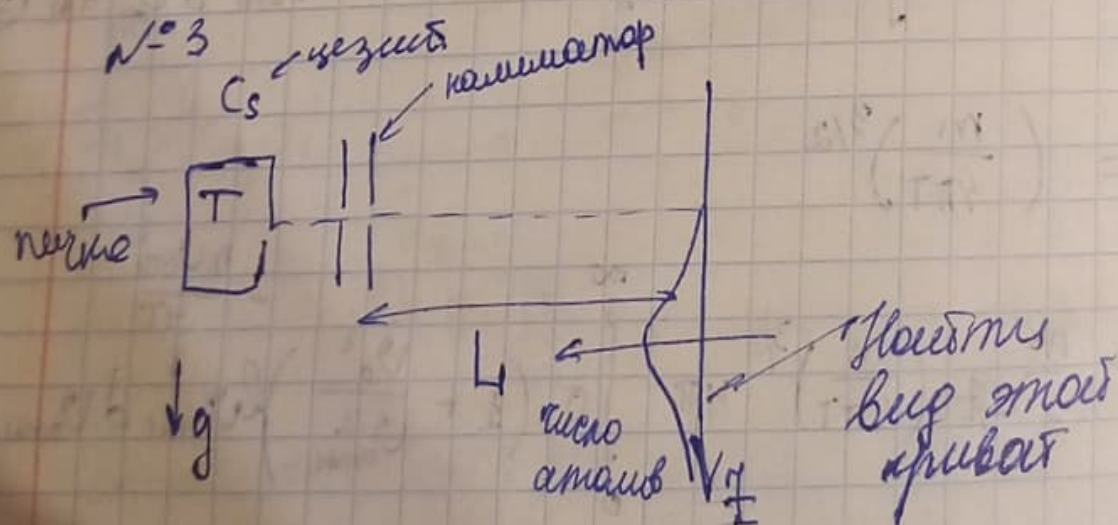
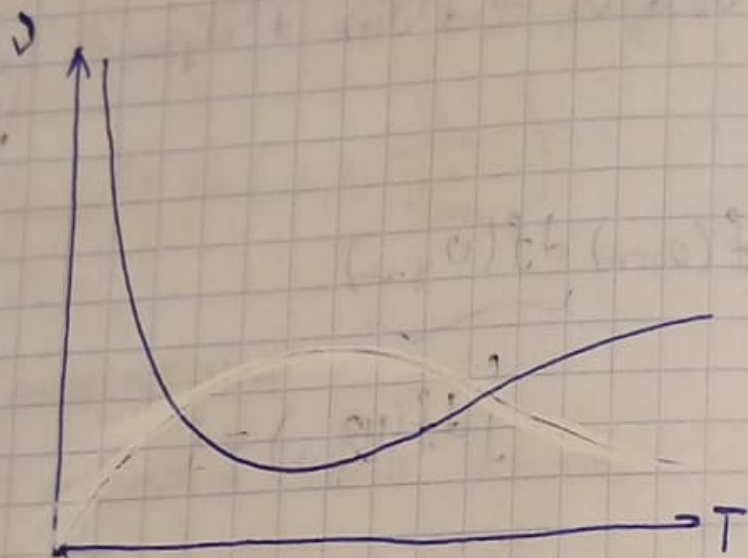
$$A = \left(\frac{m}{4\pi T} \right)^{3/2}$$

$$\textcircled{=} \frac{n^2}{2} \Delta t \left(\frac{m}{4\pi T} \right)^{3/2} \cdot 4\pi \int_0^\infty \sigma_0 \left(1 + \frac{v_0^2}{v_{\text{отн}}^2} \right) v_{\text{отн}}^3 d v_{\text{отн}} e^{-\frac{m v_{\text{отн}}^2}{4T}} =$$

$$= \frac{n^2}{2} \Delta t \left(\frac{m}{4\pi T} \right)^{3/2} \cdot 4\pi \left(\sigma_0 \cdot \frac{\frac{1}{2} \cdot 2!}{\left(\frac{m}{4T} \right)^2} + \sigma_0 v_0^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{m}{4T}} \right) =$$

$$= \frac{n^2}{2} \left(\frac{m}{4\pi T} \right)^{3/2} 4\pi \sigma_0 \left(\frac{4T}{m} + \frac{U_0^2}{2} \right) \frac{4T}{m} =$$

$$= 2n^2 \sigma_0 \left(\frac{m}{4\pi T} \right)^{1/2} \pi \left(\frac{4T}{m} + \frac{U_0^2}{2} \right)$$

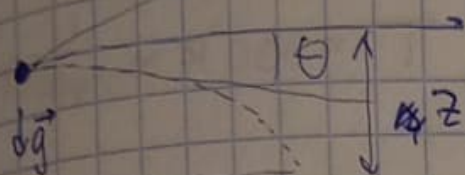


$\Psi(z) = ?$

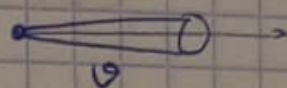
$$dN = n \left(\frac{m}{2\pi T} \right)^{3/2} v \cos \theta e^{-\frac{mv^2}{2T}} v^2 \sin \theta d\theta dv \cdot 2\pi$$

Куски через скорости и z

← только частицы
Входят в телесный
угол $d\Omega$



z - смещение по оси z



$$m \ddot{z} = mg \Rightarrow \dot{z} = gt + v_0 \quad z = \frac{gt^2}{2}$$

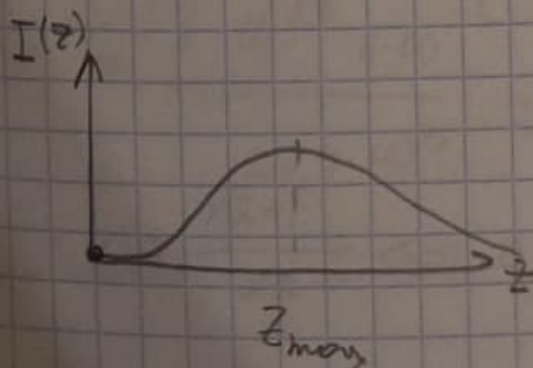
$$v_{x0} = v = \text{const} \Rightarrow L = vt \Rightarrow t = \frac{L}{v}$$

$$\Rightarrow z = \frac{g L^2}{2 v^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{g}{2z}} L$$

$$dv = -\frac{1}{2} \sqrt{\frac{g}{2z}} L dz$$

$$I(z) dz = - \underbrace{\left(\frac{g}{2z} \right)^{3/2} L^3}_{v^3} \underbrace{\left(\frac{1}{2} \sqrt{\frac{g}{2z}} L \right)}_{dv} e^{-\frac{m L^2 g}{2T 2z}} dz$$

$$\sim \frac{1}{z^3} e^{-B \frac{1}{z}}$$



№ 1

$$dW(\varepsilon) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{\varepsilon}{T}} \sqrt{\frac{\varepsilon}{T}} d\left(\frac{\varepsilon}{T}\right)$$

$$W(\varepsilon \geq 1 \text{ эВ})$$

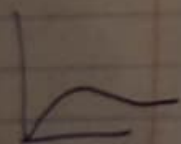
$$T = 300^\circ \text{K} \approx \frac{1}{40} \text{ эВ}$$

$$\sim 10000 T$$

Найти
вероятность того,
что электрон
получит
назад
энергию

$$W = \int_{\frac{\varepsilon^0}{T^0}}^{+\infty} \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{\varepsilon}{T}} \sqrt{\frac{\varepsilon}{T}} d\frac{\varepsilon}{T} =$$

$$\frac{\varepsilon^0}{T^0} = \frac{1 \text{ эВ}}{\frac{1}{40} \text{ эВ}} = 40$$



$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{40}^{+\infty} e^{-x} \sqrt{x} dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{40}^{+\infty} e^{-x + \frac{1}{2} \ln x} dx \quad \text{①}$$



$$f(x) = -x + \frac{1}{2} \ln x$$

$$f'(x) = -1 + \frac{1}{2x} = 0 \Rightarrow \frac{1-2x}{2x} = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{3} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(-e^{-x} \sqrt{x} \right) \Big|_{40}^{+\infty} + \int_{40}^{+\infty} e^{-x} \cdot \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x}} dx =$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-40} \underbrace{\sqrt{40}}_{\approx 6} + \text{малость} \approx 6 \cdot 10^{-17}$$

Число молекул

$$e^x = 10^{\frac{x}{\ln 10}} = 10^{\frac{x}{2.3}}$$

Число молекул в одном куб. см.

$$N_A = 6 \cdot 10^{23} \leftarrow \text{число частиц в 1 моле}$$

$$1 \text{ моль} - 22,4 \text{ л} = 22,4 \cdot 10^{-3} \cdot 10^6 \text{ см}^3$$

$$1 \text{ л} = 10^3 \text{ см}^3$$

→ у которых энергии $> 2 \text{ эВ}$

$$N = \frac{6 \cdot 10^{-17} \cdot 6 \cdot 10^{23}}{22,4 \cdot 10^3} \approx 1,5 \cdot 10^3$$

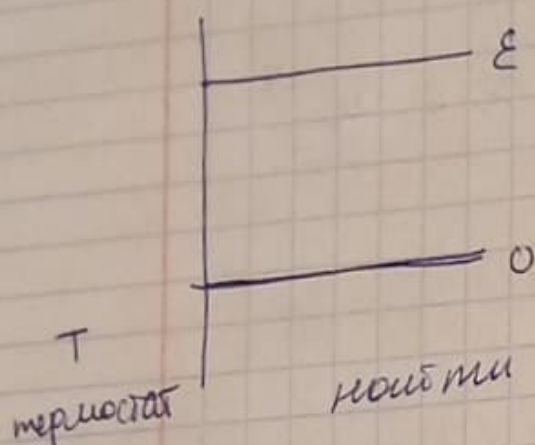
А больше 2 эВ

$$\int_{80}^{+\infty} \Rightarrow \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{80}{2}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-40}$$

$N \rightarrow 0$ таких молекул можно сказать их нет

№2

2-х уровневая система

 $\ln g \gg 1$ $g \gg 1$ - степень вырожденностикачественно применим
в полупроводникепочти $\bar{\varepsilon}(T)$ $C(T)$ сумма
сумма всех
состояний

$$Z = \sum_{n=0}^g e^{-\frac{\varepsilon}{T}} + e^{-\frac{0}{T}} = 1 + g e^{-\frac{\varepsilon}{T}}$$

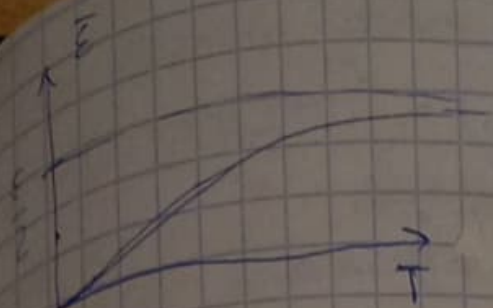
$$\bar{\varepsilon} = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln Z = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln(1 + g e^{-\frac{\varepsilon}{T}}) =$$

$$= T^2 \frac{g(-\frac{\varepsilon}{T^2}) e^{-\frac{\varepsilon}{T}}}{1 + g e^{-\frac{\varepsilon}{T}}} = \frac{\varepsilon g e^{-\frac{\varepsilon}{T}}}{g e^{-\frac{\varepsilon}{T}} + 1}$$

$$C(T) = \frac{d\bar{\varepsilon}}{dT} = \frac{-\varepsilon}{(e^{\frac{\varepsilon}{T}} + 1)^2} \cdot \left(-\frac{\varepsilon}{T^2}\right) e^{\frac{\varepsilon}{T}} =$$

$$= \left(\frac{\varepsilon}{T}\right)^2 \frac{e^{\frac{\varepsilon}{T}}}{(1 + e^{\frac{\varepsilon}{T}})^2} = \left(\frac{\varepsilon}{T}\right)^2 \frac{1}{(1 + e^{\frac{\varepsilon}{T}})(e^{-\frac{\varepsilon}{T}} + 1)}$$

$$C = \frac{d\bar{\varepsilon}}{dT} = \frac{\frac{1}{g} \frac{\varepsilon^2}{T^2} e^{\frac{\varepsilon}{T}}}{(1 + \frac{1}{g} e^{\frac{\varepsilon}{T}})^2}$$

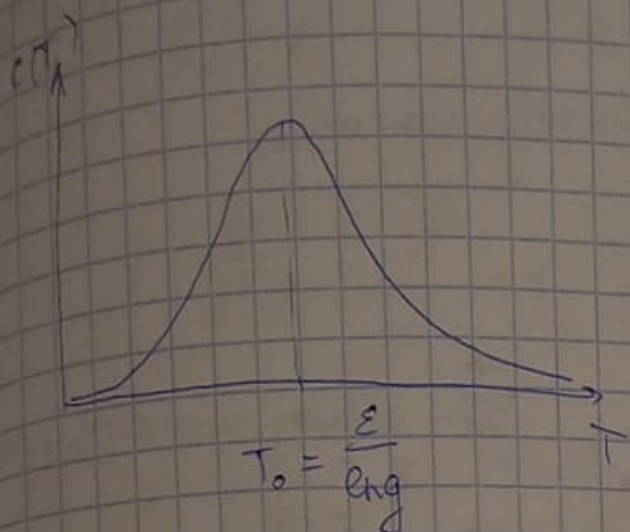


$$T \rightarrow 0$$

$$\bar{\varepsilon} \sim \varepsilon e^{-\frac{\varepsilon}{T}}$$

$$T \rightarrow \infty$$

$$\bar{\varepsilon} = \frac{\varepsilon}{1 + e^{-\frac{\varepsilon}{T}}} \rightarrow \frac{\varepsilon}{2}$$



$\left(\frac{\varepsilon}{T}\right)^2$ — медленно меняется

$$\frac{1}{g} e^{\frac{\varepsilon}{T}} = x$$

ищем max по $\frac{1}{g} e^{\frac{\varepsilon}{T}}$

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{(1+x)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x)^4} = 0$$

н.к. exp
быстро
меняется

$$\Rightarrow x = 1 \Rightarrow e^{\frac{\varepsilon}{T}} = g \Rightarrow T_0 = \frac{\varepsilon}{\ln g}$$

$$C_0\left(\frac{\varepsilon}{\ln g}\right) = (\ln g)^2 \frac{1}{4}$$

Средняя мощность макс

$$\epsilon \Delta T \sim \underbrace{\epsilon(T \rightarrow \infty)}_{\text{мощность по сравнению}} = \int_0^T \epsilon(T) dT = \underbrace{\epsilon(\infty) - \epsilon(0)}_{\sim \epsilon \text{ (среднее)}} \quad (10)$$

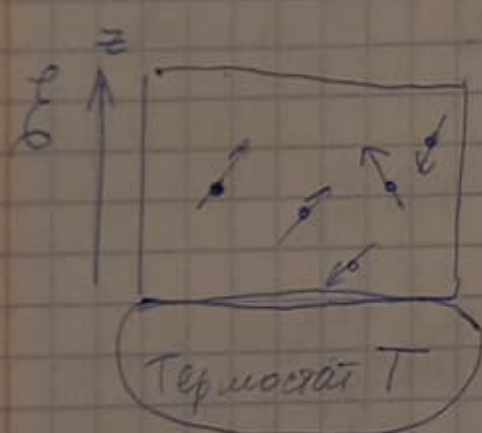
средняя
мощность
при нагревании

$$\Delta T = \frac{4\epsilon}{(\epsilon \ln 2)^2} \ll T_0 \Rightarrow \text{макс узнел}$$

N3

из дипольных молекул

$$|\vec{d}| = d_0$$



$\vec{E}$ - вектор внешнего поля

$$E = -\vec{E} \cdot \vec{J} \leftarrow \text{энергия}$$

$$\langle \vec{d} \rangle = ?$$

$$\vec{P} = n_0 \langle \vec{d} \rangle - \text{вектор поляризации}$$

$$\epsilon = 1 + \frac{4\pi |P|}{E} = 1 + \frac{a}{T} \quad \leftarrow \text{связь от температуры}$$

$$Z = \int e^{-\frac{E \cdot \vec{d}}{T}} d\Omega = \int_0^\pi e^{-\frac{E d \cos \theta}{T}} \sin \theta d\theta \cdot 2\pi$$

для осциллятора равен $\varepsilon d_0 \ll T$ (нона кем
продол)

$$Z = -kT \int_0^\pi e^{-\frac{\varepsilon d \cos \theta}{T}} d \cos \theta =$$

$$= -kT \frac{T}{\varepsilon d} e^{-\frac{\varepsilon d \cos \theta}{T}} \Big|_0^\pi = -\frac{2\pi T}{\varepsilon d} \left(e^{-\frac{\varepsilon d}{T}} - e^{\frac{\varepsilon d}{T}} \right) =$$

$$= \frac{2\pi T}{\varepsilon d_0} \left(e^{\frac{\varepsilon d}{T}} - e^{-\frac{\varepsilon d}{T}} \right) = \frac{4\pi T}{\varepsilon d_0} \operatorname{sh} \left(\frac{\varepsilon d}{T} \right)$$

$$\langle \vec{d} \rangle = \frac{1}{Z} \int \vec{d} e^{-\frac{\varepsilon d \cos \theta}{T}} d \Omega$$

$$\langle d_x \rangle = \langle d_y \rangle = 0$$

$$\langle d_z \rangle = \frac{1}{Z} \int \cos \theta (-2\pi) d_0 e^{-\frac{\varepsilon d_0 \cos \theta}{T}} d \cos \theta =$$

$$= \frac{-d_0 2\pi}{Z} \int_0^\pi \frac{\partial}{\partial \left(\frac{\varepsilon d_0}{T} \right)} \left(e^{-\frac{\varepsilon d_0 \cos \theta}{T}} \right) d \cos \theta =$$

$$= -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \left(\frac{\varepsilon d_0}{T} \right)} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \left(\frac{\varepsilon d_0}{T} \right)} \quad \text{③}$$

$$k = \frac{\varepsilon}{T}$$

$$\equiv \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \frac{d_i}{d d_0} \operatorname{sh} \left(2 \frac{d_0}{T} \right) =$$

$$d_0 \alpha = y \quad \frac{E}{6 d_0} \ll T \Rightarrow y \ll 1$$

$$= - d_0 \frac{d}{dy} \ln \left(\frac{2}{y} \operatorname{sh} y \right) \quad (\approx)$$

$$\ln \left(\frac{2}{y} \operatorname{sh} y \right) \approx \ln \left(\frac{2}{y} \left(y + \frac{y^3}{6} \right) \right) =$$

$$= \ln \left(2 + \frac{y^2}{3} \right) = \ln \left(2 \left(1 + \frac{y^2}{6} \right) \right) =$$

$$= \ln 2 + \ln \left(1 + \frac{y^2}{6} \right) \approx \ln 2 + \frac{y^2}{6}$$

$\uparrow$
 разложение $\ln(1+x)$

$$(\approx) + d_0 \frac{d}{dy} \frac{y^2}{6} = \frac{d_0 y}{3} = \frac{d_0^2 E}{3T}$$

goes to
 average
 nonpolar

$$P_2 = n_0 \langle d_2 \rangle = n_0 \frac{d_0^2 E}{3T}$$

$$\epsilon = 1 + \frac{4\pi n_0 d_0^2 \epsilon}{3T \epsilon}$$

$$d_0 \sim \epsilon a_0 \sim 10^{-19} \text{ м} \cdot 10^{-10} \text{ м}$$

$$\epsilon = 10^6 \frac{\text{В}}{\text{м}}$$

$$\epsilon d_0 \sim 10^{-23} \text{ Дж}$$

$$\frac{\epsilon d_0}{kT} \sim \frac{10^{-23}}{1.4 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}} \cdot 300} \sim \frac{1}{300}$$

или

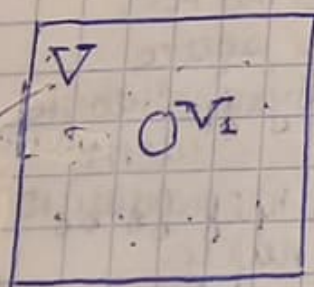
на самом деле

$$\langle d \rangle = \frac{\int d \Omega \int d^3 \vec{r}_{y, \text{ядро}} e^{-\frac{E}{T}}}{\int d \Omega \int d^3 \vec{r}_{y, \text{ядро}} e^{-\frac{E}{T}}}$$

11

Вашингтон 24.03

№1 Бозе-максвелловский газ



$U=0$ вне V_1

$U = -U_0$ в V_1

$V_1 \ll V$

находим $c(T)$

$$\begin{aligned} Z &= \int e^{-\frac{E}{T}} d^3 \vec{r} = \int_{V_1} e^{\frac{U_0}{T}} d^3 \vec{r} + \int_{V-V_1} d^3 \vec{r} = \\ &= V_1 e^{\frac{U_0}{T}} + V - V_1 = V + V_1 \left(e^{\frac{U_0}{T}} - 1 \right) \end{aligned}$$

$\bar{\epsilon}_{\text{ш}} = \frac{3}{2}T$

можно
было
интер.
по $\bar{p}$, а
р мод

$$\bar{E} = T^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T} = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln \left(V + V_1 \left(e^{\frac{U_0}{T}} - 1 \right) \right) =$$

$$= T^2 \frac{1}{V + V_1 \left(e^{\frac{U_0}{T}} - 1 \right)} \cdot V_1 e^{\frac{U_0}{T}} \cdot \left(-\frac{U_0}{T^2} \right) =$$

$$= \frac{-U_0 V_1 e^{\frac{U_0}{T}}}{V + V_1 \left(e^{\frac{U_0}{T}} - 1 \right)} = \frac{-U_0}{\frac{V}{V_1} e^{-\frac{U_0}{T}} + 1 - e^{-\frac{U_0}{T}}} \quad \textcircled{=}$$

$$C(T) = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T}$$

$$\textcircled{=} \frac{-U_0}{e^{-\frac{U_0}{T}} \left(\frac{V}{V_1} - 1 \right) + 1} = \frac{-U_0}{e^{-\frac{U_0}{T}} \left(\frac{V}{V_1} \right) + 1}$$

мало

$$C(T) = \frac{+U_0}{\left(1 + \frac{V}{V_1} e^{-\frac{U_0}{T}} \right)^2} \cdot \frac{V}{V_1} \frac{U_0}{T^2} e^{-\frac{U_0}{T}}$$

$$F = -T \ln Z$$

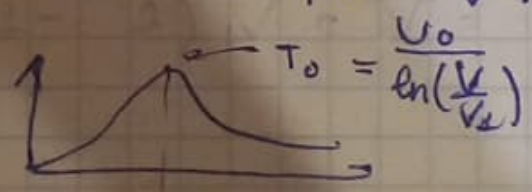
$$\frac{V}{V_1} = g \quad U_0 = \epsilon$$

с этими параметрами
это то же,
что и задача
про двухуровневую
сист.
(см. предыдущую)
пару

$$x = \frac{V}{V_1} \frac{U_0}{T^2} e^{-\frac{U_0}{T}}$$

$$C(T) \sim \frac{1}{\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2}$$

$$\Rightarrow \text{max при } \frac{V}{V_1} e^{-\frac{U_0}{T_0}} = 1$$



$$Z = \underbrace{\int e^{-U(r)} d^3r}_{Z_{\text{norm}}} \underbrace{\int d^3p e^{-\frac{p^2}{2mT}}}_{Z_{\text{kin}}}$$

$$\bar{E} = + T^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T} = T^2 \left(\frac{\partial \ln Z_{\text{norm}}}{\partial T} + \frac{\partial \ln Z_{\text{kin}}}{\partial T} \right)$$

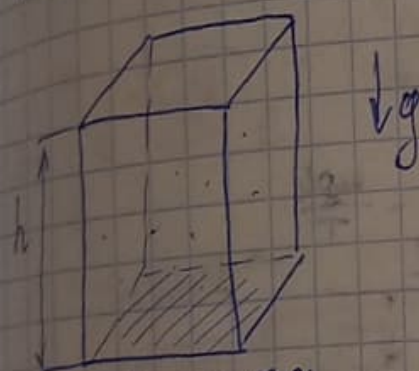
важно
на поправку
про кин или
забыть

||

$$C = C_{\text{norm}} + \frac{3}{2} N$$

из
кин

$N \sim d$



T - температура

Найти $C(T)$ - ?

$$Z = \int_0^h e^{-\frac{m p_z^2}{2T}} dz \cdot A = \frac{A T}{m p} \int_0^{\frac{m p h}{T}} e^{-x} dx =$$

$$= \frac{A T}{m p} \left(1 - e^{-\frac{m p h}{T}} \right)$$

$$\bar{E} = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln Z = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln T + T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln \left(1 - e^{-\frac{m p h}{T}} \right) =$$

$$= T + T^2 \frac{-e^{-\frac{m p h}{T}} \left(\frac{1}{T^2} \right) m p h}{1 - e^{-\frac{m p h}{T}}} = T - \frac{m p h}{e^{\frac{m p h}{T}} - 1}$$

$$C(T) = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = 1 + \frac{\frac{mgh}{T}}{(e^{\frac{mgh}{T}} - 1)^2} mgh \left(-\frac{1}{T^2}\right) e^{\frac{mgh}{T}} =$$

$$= 1 - \left(\frac{mgh}{T}\right)^2 \frac{e^{\frac{mgh}{T}}}{(e^{\frac{mgh}{T}} - 1)^2} \quad \left(+ \frac{3}{2}\right)$$

из кин

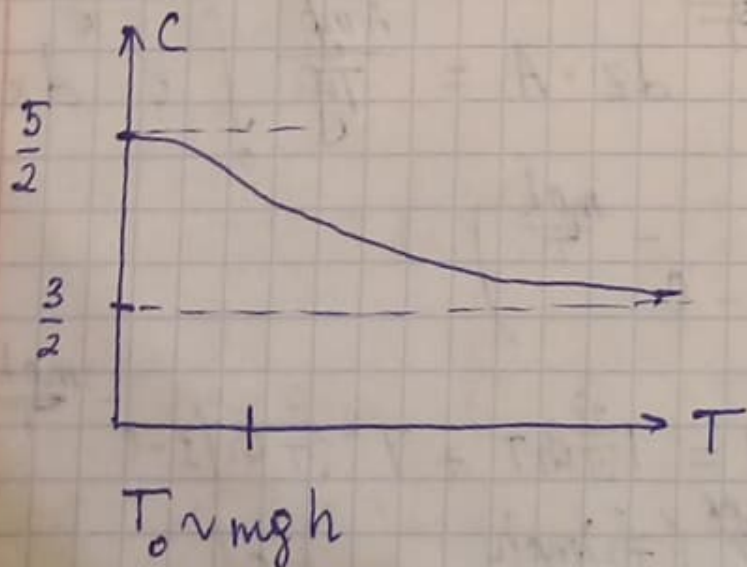
Рассмотрим предельные случаи

1) $T \gg mgh$ $e^x \approx 1 + x$

$$C(T) \approx 1 - \left(\frac{mgh}{T}\right)^2 \cdot \left(\frac{T}{mgh}\right)^2 \approx 0$$

2) $T \ll mgh$

$$C(T) \rightarrow 1 - \left(\frac{mgh}{T}\right)^2 \underbrace{e^{-\frac{mgh}{T}}}_{\rightarrow 0} \rightarrow 1$$



№3 гармоническое потенциальное (и задано)

$$U(x) = Ax + \frac{B}{x}$$

$$0 < x < \infty, \quad A, B - \text{const}$$

Найти $C(T)$ при высоких и низких T .

Решение

$$Z = \int_0^{\infty} e^{-\frac{Ax + \frac{B}{x}}{T}} dx$$

$$\bar{E} = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln Z =$$

$$Z = \int_0^{\infty} e^{-\frac{U(x)}{T}} e^{-\frac{U''(x_0)}{2T} (x-x_0)^2} dx =$$

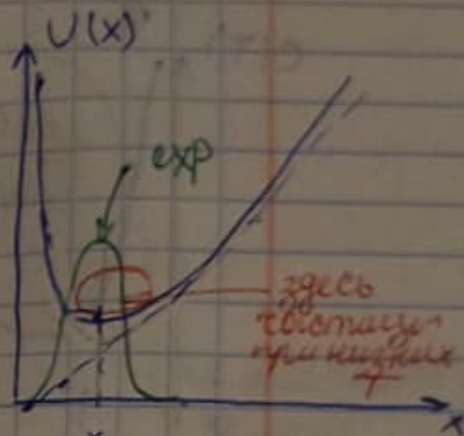
$$\text{и т.д. } T \ll \sqrt{AB}$$

$$= e^{-\frac{2\sqrt{AB}}{T}} \sqrt{\frac{\pi T}{A \frac{A}{B}}}$$

$$\bar{E}(T) = T^2 \left(\frac{2\sqrt{AB}}{T^2} + \frac{1}{2} \frac{1}{T} \right) =$$

$$= 2\sqrt{AB} + \frac{T}{2}$$

$$C(T) = \frac{d\bar{E}}{dT} = \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{мин}} + \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{пот}} = 1 \quad (T \ll \sqrt{AB})$$



$$\frac{\partial U}{\partial x} = A - \frac{B}{x^2} = 0$$

$$\Rightarrow x_0 = \sqrt{\frac{B}{A}}$$

Можем аппроксимировать параболой (просто если это и не так) лапласа с большим параметром

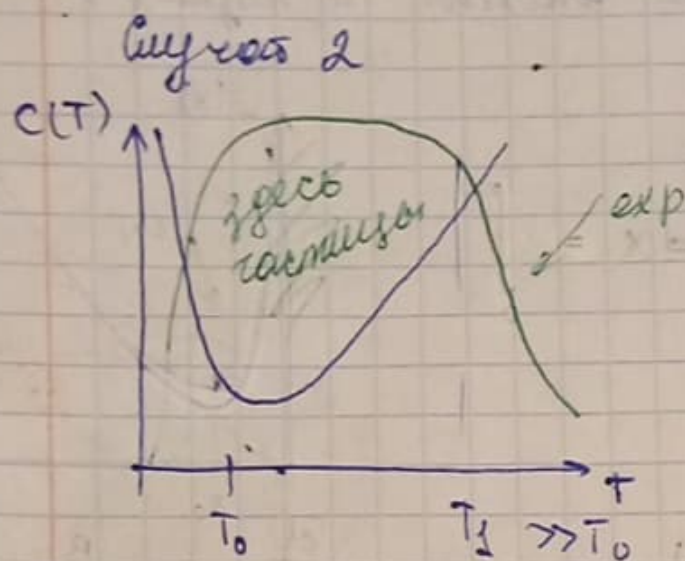
$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} \Big|_{x_0} = \frac{2B}{x^3} \Big|_{x_0} = 2B \left(\sqrt{\frac{A}{B}} \right)^3 =$$

$$= 2A \sqrt{\frac{A}{B}}$$

$$U = 2\sqrt{AB} + \frac{1}{2} 2A \sqrt{\frac{A}{B}} (x-x_0)^2$$

$$* Z_{\text{кин}} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{p^2}{2mT}} dp = \sqrt{2\pi mT}$$

$$\bar{E} = \frac{1}{2} T \Rightarrow \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = \frac{1}{2}$$



$$U(x) = Ax + \frac{B}{x}$$

$$AV_1 \sim T \gg \sqrt{AB}$$

выкинем,

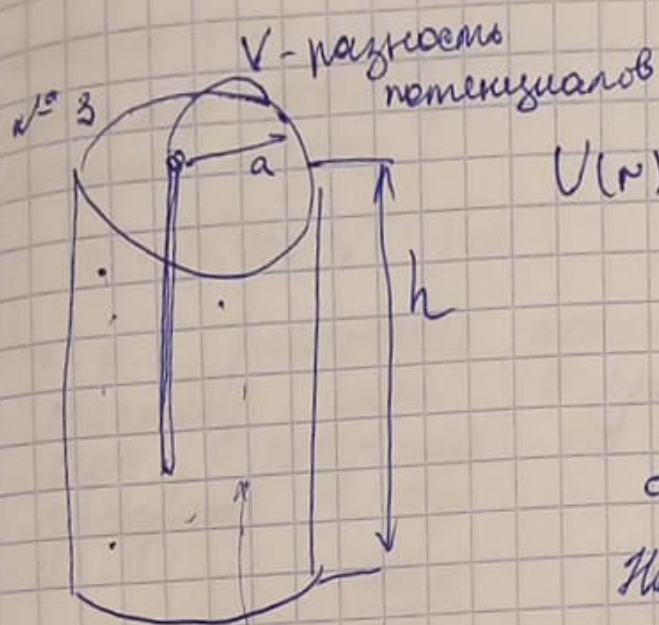
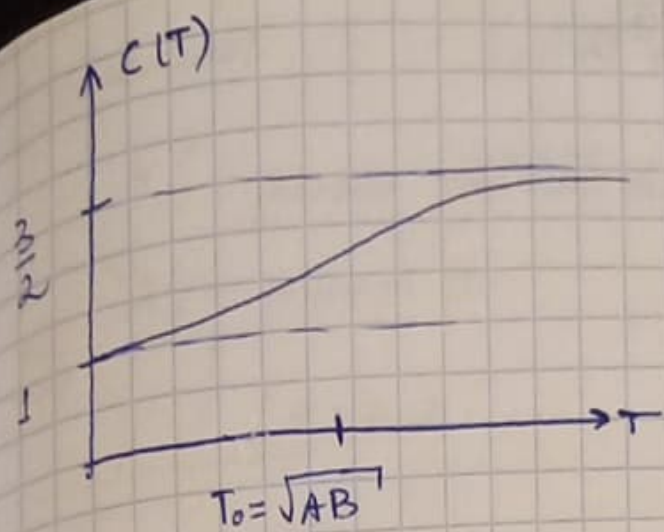
т.к. вблизи области T_0 очень мало

$$Z = \int_0^{\infty} e^{-\frac{Ax}{T}} dx = \frac{T}{A}$$

$$\bar{E} = T^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T} = T^2 \frac{1}{T} = T$$

$$C(T) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

из кин

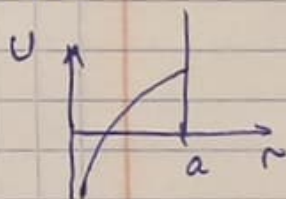


$$V(r) = \begin{cases} V_0 \ln \frac{r}{a} & r < a \\ \infty, & r > a \end{cases}$$

$\left. \begin{matrix} \text{м.к. электроны} \\ \text{не могут} \\ \text{туда идти} \end{matrix} \right\}$

$$dV = 2\pi r dr dz$$

Найти теплоёмкость.



$$Z = h \cdot 2\pi \int_0^a e^{-\frac{V_0 \ln \frac{r}{a}}{T}} r dr =$$

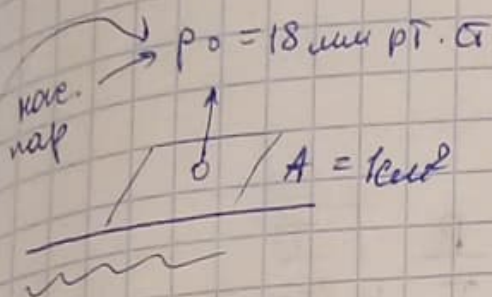
$$= 2\pi h \int_0^a \frac{1}{2} e^{-\frac{V_0 \ln \frac{r}{a}}{T}} r^2 dr =$$

$$= \pi h \left(e^{-\frac{V_0 \ln \frac{r}{a}}{T}} r^2 + \int_0^a \frac{V_0}{T} \frac{e^{-\frac{V_0 \ln \frac{r}{a}}{T}}}{r} dr \right) =$$

$$= \pi h \left(1 + \frac{V_0}{T} a \int_0^1 e^{-\frac{V_0 \ln \frac{r}{a}}{T}} dr \right)$$

$$\ln \frac{r}{a} = \ln \frac{r}{a}$$

N°

Сколько молекул воды H_2O испаряется с 1 см^2 в 1 сек

если поверхность обдувается сухим воздухом

равновесное знач.

(каковы пар можно считать из газ)

$$pV = \nu RT \quad N T [\text{дв}]$$

м.к. равновесие, считаем, сколько частиц пара возвращается в воду, столько же и из воды будем уносить в пар

$$Z = \int e^{-\frac{mgz}{T}} dz \int e^{-\frac{m\vec{v}^2}{2T}} d^3\vec{v}$$

поток: $n v_z \Delta t A$

$$1 \text{ a.e.} = \frac{1}{Na} [\text{н}]$$

$$\langle z \rangle = \frac{\int_0^{+\infty} n v_z \Delta t S e^{-\frac{m v_z^2}{2T}} dv_z}{\Delta t S \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{m v_z^2}{2T}} dv_z} = \frac{\frac{T}{m} \cdot n}{\sqrt{\frac{2T\pi}{m}}} = n \sqrt{\frac{T}{2\pi m}}$$

Масса молекулы воды: $m_{\text{в.е.м}} = 18$

$$1 \text{ а.е.м} = 1,6 \cdot 10^{-24} \text{ з} = \frac{1}{N_A} \text{ з}$$

$$p = nT$$

$$\Rightarrow \langle \eta_z \rangle = n \sqrt{\frac{T}{2\pi m}} = \frac{p}{T} \sqrt{\frac{T}{2\pi m}} =$$

$\uparrow$ Т в Па

$$= \frac{p}{\sqrt{2m\pi T k_B}}$$

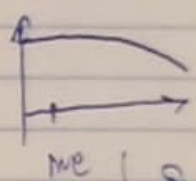
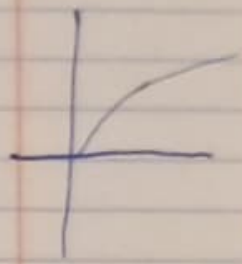
$\uparrow$ Т в К

$$k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$$

$$760 \text{ мм рт.ст} \quad - 10^5 \text{ Па}$$

$$\Rightarrow x = \frac{18 \cdot 10^5}{760} \text{ Па}$$

$$18 \text{ мм рт.ст} \quad - x$$



N°2
$$E = \sqrt{m^2 c^4 + p^2 c^2}$$

1) $T \gg mc^2$

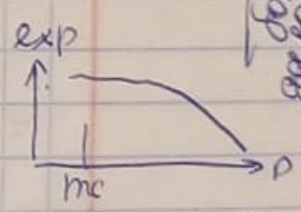
2) $T \ll mc^2$

Найти теплоёмкость

$C(T)$

1)
$$Z = \int e^{-\frac{\sqrt{m^2 c^4 + p^2 c^2}}{T}}$$

$d^3 \vec{p} =$



больше ширится
за счёт значений

$$= \int e^{-\frac{mc^2}{T} \sqrt{1 + \frac{p^2}{m^2 c^2}}}$$

(векторы)

экспонента набирается
и при больших значениях
ширится

$d^3 \vec{p} \approx$

$$\approx \int e^{-\frac{mc^2}{T}} \frac{p}{m c} p^2 dp \cdot 4\pi = \left(\frac{T}{c}\right)^3 \cdot 2$$

$$\bar{E} = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln Z = T^2 \frac{\partial}{\partial T} 3 \ln \frac{T}{c} =$$

$$= T^2 3 \frac{1}{T} = 3T$$

$$c = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = 3$$

Теперь хотим получить поправку $\rightarrow$
когда разложить корень

$$\sqrt{1 + \frac{p^2}{mc^2}} = \frac{p}{mc} \sqrt{1 + \left(\frac{mc}{p}\right)^2} = \frac{p}{mc} \left(1 + \left(\frac{mc}{p}\right)^2 \frac{1}{2}\right)$$

$$Z \approx 4\pi \int_0^{+\infty} e^{-\frac{cp}{T} \left(1 + \left(\frac{mc}{p}\right)^2 \frac{1}{2}\right)} p^2 dp =$$

$$= 4\pi \int_0^{+\infty} e^{-\frac{cp}{T}} \cdot e^{-\frac{c^3 m^2}{2pT}} p^2 dp \approx$$

мало $\rightarrow$ разложить

$$\approx 4\pi \int_0^{+\infty} e^{-\frac{cp}{T}} \left(1 - \frac{c^3 m^2}{2pT}\right) p^2 dp =$$

$$= 4\pi \left(\left(\frac{T}{c}\right)^3 \Gamma(3) - \frac{c^3 m^2}{2T} \left(\frac{T}{c}\right)^2 \Gamma(2) \right) =$$

$$= 4\pi \left(2 \frac{T^3}{C^3} - \frac{C^4 m^2 T}{2} \right) = 8\pi \frac{T^3}{C^3} \left(1 - \frac{C^4 m^2}{T^2 4} \right)$$

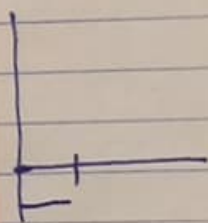
$$\bar{E} = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\ln T^3 + \ln \left(1 - \frac{C^4 m^2}{4 T^2} \right) \right) \approx$$

$$\approx T^2 \left(3 \frac{1}{T} - \frac{\partial}{\partial T} \frac{C^4 m^2}{4 T^2} \right) =$$

$$= 3T + T^2 \cdot \frac{C^4 m^2}{4} \left(+2 \frac{1}{T^3} \right) =$$

$$= 3T + \frac{m^2 C^4}{2T}$$

$$c_v(T) = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = 3 - \frac{m^2 C^4}{2 T^2}$$



$$b) Z = \int e^{-\frac{\sqrt{m^2 C^4 + p^2 C^2}}{T}} d^3 \vec{p} =$$

$$= \int e^{-\frac{m C^2}{T} \sqrt{1 + \frac{p^2}{m^2 C^2}}} d^3 \vec{p} \approx \int e^{-\frac{m C^2}{T} \left(1 + \frac{p^2}{2 m^2 C^2} - \frac{p^4}{8 m^4 C^4} \right)}$$

$$4\pi p^2 dp = e^{-\frac{m C^2}{T}} \int e^{-\frac{p^2}{2 m T}} e^{+\frac{p^4}{8 m^3 C^2 T}} p^2 dp \quad (\hat{=})$$

$$dp = \sqrt{\frac{mT}{2x}} dx$$

$$p = \sqrt{2mTx}$$

$$x = \frac{p^2}{2mT}$$

$$\ominus e^{-\frac{mc^2}{T}} \int_0^{\infty} e^{-x} e^{\left(\frac{4m^2 T^2 x^2}{8m^3 c^2 T}\right)} \cdot \frac{T}{2mc^2} x^2 \cdot \sqrt{\frac{mT}{2x}} dx =$$

$$= \frac{2(mT)^{3/2}}{\sqrt{a}} e^{-\frac{mc^2}{T}} \int_0^{\infty} e^{-x} \left(1 + \frac{T}{2mc^2} x^2\right) \sqrt{x} dx =$$

$$= \sqrt{a} (mT)^{3/2} e^{-\frac{mc^2}{T}} \left(\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) + \frac{T}{2mc^2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \right) =$$

$$= \sqrt{2\pi} (mT)^{3/2} e^{-\frac{mc^2}{T}} \left(\frac{1}{2} + \frac{T}{2mc^2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \right) =$$

$$= \sqrt{\frac{\pi}{2}} (mT)^{3/2} e^{-\frac{mc^2}{T}} \left(1 + \frac{15}{8} \frac{T}{mc^2} \right)$$

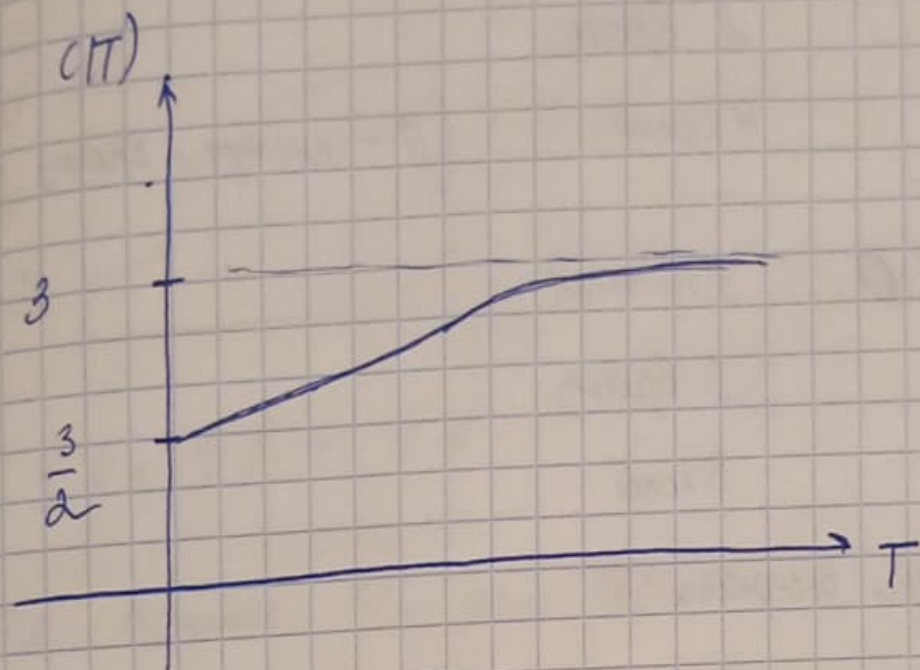
$$\bar{E} = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{3}{2} \ln T - \frac{mc^2}{T} + \ln \left(1 + \frac{15}{8} \frac{T}{mc^2} \right) \right) =$$

$$= T^2 \left(\frac{3}{2T} + \frac{mc^2}{T^2} + \frac{15}{8mc^2} \right) =$$

$$= \frac{3}{2} T + mc^2 + \frac{15}{8mc^2} T^2$$

$$C = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = \frac{3}{2} + \frac{15}{\pi^2 m c^2} T$$

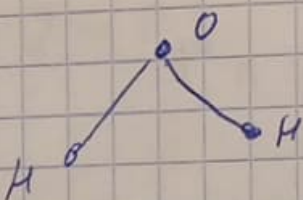
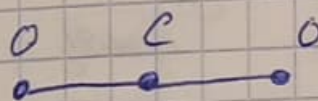
БФА



Самонар

№1 CO_2

H_2O



найти
теплоемкости
 $C(T) - ?$

$$C(T) = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T}, \quad \bar{E} = T^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T}$$

$$\bar{E} = 3 \left(\frac{\hbar^2}{4T} \right) e^{-\frac{\hbar^2}{4T}} = 3 \left(\frac{\hbar^2}{4T} \right)^2 e^{-\frac{\hbar^2}{4T}}$$

$$Z = \sum_{j=0}^{\infty} (2j+1) e^{-\frac{\hbar^2}{2IT} j(j+1)}$$

1. Найти число степеней свободы

CO_2

3 поступ

3N-6

2 вращ.

4 колеб

[3 - поступ - вращ - 4]

H_2O

3 поступ

3 вращ.

3 колеб

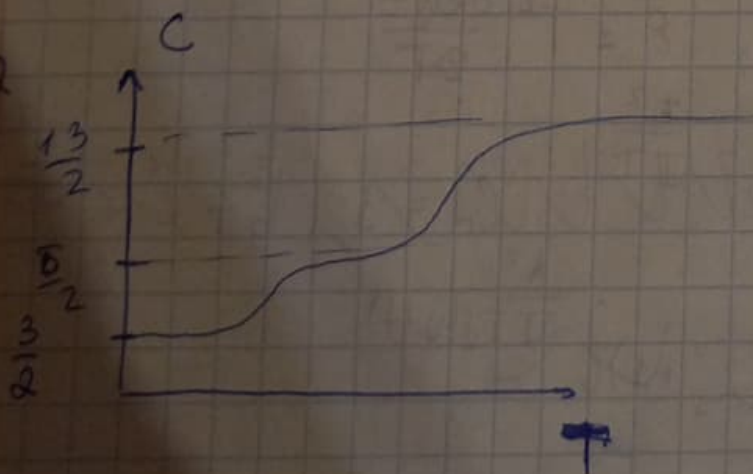
→ при высоких T

$$C = \underbrace{\frac{3}{2} R}_{\text{поступ}} + \underbrace{\frac{1}{2} \cdot 2 R}_{\text{вращ}} + \underbrace{4 \cdot \frac{1}{2} R}_{\text{колеб}}$$

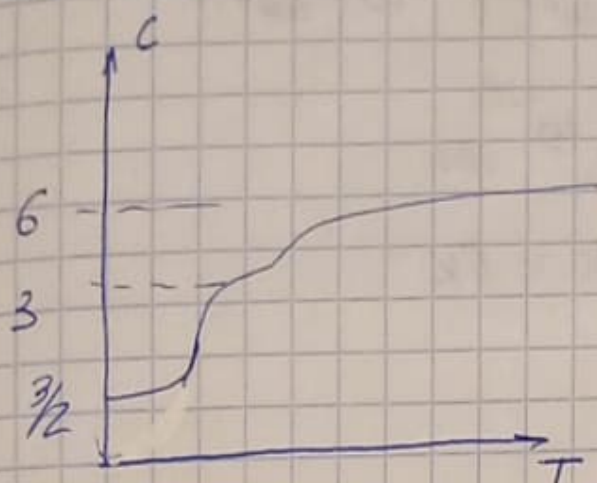
$$T_r = \frac{\hbar^2}{2I} \sim n^2 k$$

$$T_v = \hbar \omega \sim n \cdot 100 k$$

CO_2



Две H₂O



$$\frac{3}{2}R + \frac{3}{2}R + 3 \cdot R$$

№2 Вычислите T_{tr} для CO

$$T_{tr} = \frac{\hbar^2}{2I}$$

$$m_1 = 12$$

$$m_2 = 16$$

m_1 m_2

 C O

$$I = \sum m_i r_i^2$$

$$y.c.m. = \frac{m_1 r_1 + m_2 r_2}{m_1 + m_2} = \frac{6 \cdot 8}{28} = \frac{1}{14}$$

$$I = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{14} \right) \cdot 16 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{14} \right) \cdot 12 =$$

$$I = \mu r^2$$

$$\mu = \frac{m_O m_C}{m_O + m_C} = \frac{12 \cdot 16}{12 + 16} \text{ a.e.m.} =$$

$$= \frac{12 \cdot 16 \cdot 8}{28 \cdot 14} = \frac{48}{7} \text{ a.e.m.}$$

$$T_r \approx \frac{10^{-54} \cdot \pi r^2 \cdot c^2}{2 \cdot \frac{48}{7} \cdot \frac{1}{6,02 \cdot 10^{23}} \cdot 10^{-16} \text{ см}^2}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 10^{-54+23+16} = \frac{1}{2} 10^{-15} \text{ эВ}$$

$$T_r = \frac{1}{2} \cdot 1,38 \cdot 10 \text{ К} \approx 5 \text{ К}$$

$$\frac{54}{-39}$$

$$\frac{15}{15}$$

$$k_B = 1,38 \cdot 10^{-16} \frac{\text{эВ}}{\text{К}}$$

$$T_{r_{H_2}} = 85^\circ \text{К}$$

$$T_{v_{H_2}} = k_B \omega = 6000^\circ \text{К}$$

$$T_{r_{HD}} = ?$$

$$T_{r_{D_2}} = ?$$

$$\mu = \frac{m_1 \cdot m_2}{m_1 + m_2}$$

$$\mu_{H_2}$$

$$\mu_{D_2} = \frac{(2m_H \cdot 2m_H)}{2m_H + 2m_H} = m_H$$

$$\mu_{HD} = \frac{m_H \cdot 2m_H}{m_H + 2m_H} = \frac{2}{3} m_H$$

$$T_{r_{HD}} = T_{r_{H_2}} \cdot \frac{\mu_{H_2}}{\mu_{HD}} = \frac{3}{2} \cdot 85^\circ \text{К}$$

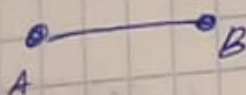
$$T_{r_{D_2}} = T_{r_{H_2}}$$

Расстояния одинак.,
т.к. относятся
кулоновский взаимодействия

$$T = \frac{h^2}{2 \sum m_i v_i^2}$$

$$\Rightarrow \frac{T_{r_1}}{T_{r_2}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$

$$d_j(j+1) = (2j+1) d_j$$



$$E_{\text{вр}} = \frac{\hbar^2}{2I} j(j+1) - A j^2(j+1)^2$$

const $\propto \frac{\hbar^2}{2I}$

Найти $c(T)$ для случая

$$T \gg \frac{\hbar^2}{2I} ?$$

$$j = 0, 1, 2, \dots$$

→ это $\ll 1 \Rightarrow$ можно записать
 $\sum_{j=0}^{\infty} f(j) \approx \int_0^{\infty} f(x) dx$

$$Z = \sum_{j=0}^{\infty} (2j+1) e^{-\left[\frac{\hbar^2}{2IT} j(j+1) + \frac{A}{T} j^2(j+1)^2 \right]}$$

$$j^2 + j + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \left(j + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} (2j+1)^2 - \frac{1}{4}$$

$$= \int_0^{\infty} (2j+1) e^{-\frac{\hbar^2}{2IT} j(j+1)}$$

$$\left(1 + \frac{A}{T} j^2(j+1)^2\right) dj =$$

сначала
 разложить,
 потом интегр!
 чтобы интегр. св

$$= \int_0^{\infty} \frac{1}{4} e^{-\frac{\hbar^2}{8IT} [(2j+1)^2 - 1]} d(2j+1)^2 +$$

$$+ \frac{A}{T} \int_0^{\infty} (2j+1) e^{-\frac{\hbar^2}{2IT} j(j+1)} j^2(j+1)^2 dj$$

Вывод формулы

$$Z = \sum_{j=0}^{\infty} (2j+1) e^{-\frac{\hbar^2}{2IT} j(j+1) + \frac{A}{T} j^2(j+1)^2} \approx$$

$$\approx \int_0^{\infty} e^{-\frac{\hbar^2}{2IT} x} \left(1 + \frac{A}{T} x^2\right) dx =$$

$x = j(j+1)$

приблизно
 $x \leq \frac{2IT}{\hbar^2}$
 $\rightarrow$ тогда $\frac{Ax^2}{T} \ll 1$

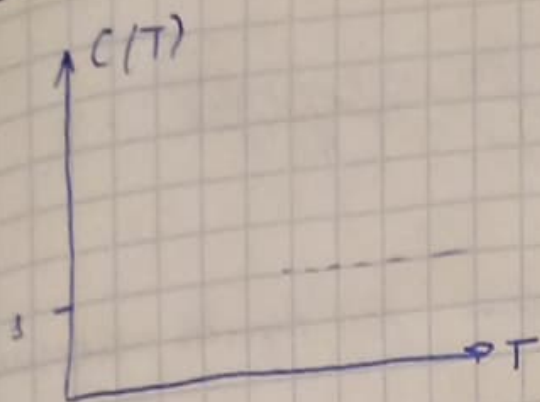
$$= \frac{2IT}{\hbar^2} + \frac{A}{T} \left(\frac{2IT}{\hbar^2}\right)^3 \cdot 2$$

$\uparrow$
 $\Gamma(3)$

$$\begin{aligned} \bar{E} &= T^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T} = T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln \left(\frac{2IT}{\hbar^2} + 2 \frac{A}{T} \left(\frac{2IT}{\hbar^2} \right)^3 \right) = \\ &= T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\ln \left(\frac{2IT}{\hbar^2} \right) + \ln \left(1 + \frac{\hbar^2}{2IT} \cdot 2 \frac{A}{T} \left(\frac{2IT}{\hbar^2} \right)^3 \right) \right) = \\ &= T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\ln T + \underbrace{\frac{\hbar^2 A}{I} \cdot \left(\frac{2IT}{\hbar^2} \right)^3 T}_{2 \left(\frac{2IT}{\hbar^2} \right)^2 TA} \right) = \end{aligned}$$

$$= T + 2 \left(\frac{2IT}{\hbar^2} \right)^2 AT^2$$

$$C = \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} = 1 + 4 \left(\frac{2IT}{\hbar^2} \right)^2 AT$$



Температура окружающей среды, что

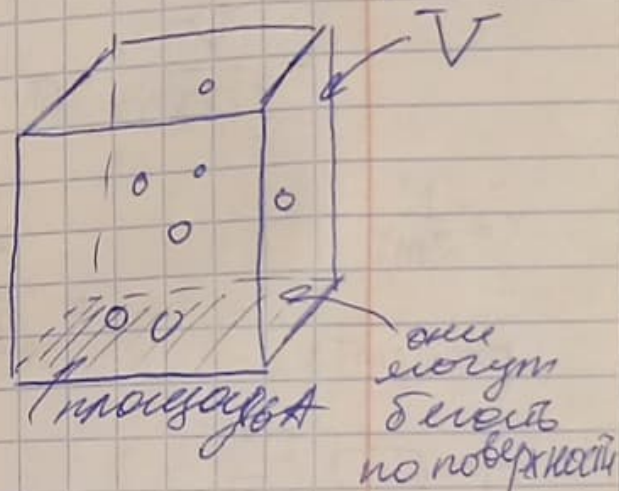
расклад $(1 + \frac{Ax^2}{T}) dx$, где $a = \frac{A_j^2 (j+1)^2}{\dots}$ будет у нас на поверхности

14. Задача №1

$\epsilon_{ads} = -\varphi$ адсорбция газа на поверхность

степень покрытия $\frac{N_a}{A}$?

число молекул в газовой фазе N_0



химический потенциал: $\mu = \frac{df}{dN} \left(\frac{\partial f}{\partial N} \right)_{T,V}$

$$N_{\text{gas}} + N_a = N_0 = \text{const}$$

$$dF = -SdT - pdV + \mu dN$$

$$F_{\text{min}} \Rightarrow T, V = \text{const} \Rightarrow \mu_1 = \mu_2$$

$$F = -T \ln Z$$

$$Z = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{m v_x^2}{2T}} d v_x d v_y d v_z = \left(\frac{2\pi T}{m} \right)^{3/2}$$

$$Z = \frac{Z_1^N}{N!} \text{ same as } \text{same as } \text{same as}$$

$$Z_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{m v_x^2}{2T}} d v_x d v_y d v_z$$

$$Z_1 = V \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d^3 p}{(2\pi \hbar)^3} e^{-\frac{p^2}{2mT}} = \frac{V}{(2\pi \hbar)^3} \cdot 4\pi \int_0^{+\infty} p^2 e^{-\frac{p^2}{2mT}} dp =$$

$$= \frac{V}{(2\pi \hbar)^3} \cdot 4\pi (2mT)^{3/2} \int_0^{+\infty} x e^{-x} \frac{dx}{2\sqrt{x}} =$$

$$x = \frac{p^2}{2mT}$$

$$p = \sqrt{2mTx}$$

$$dp = \sqrt{\frac{dx}{2\sqrt{x}}}$$

$$= \frac{V}{(2\pi \hbar)^3} \cdot 4\pi (2mT)^{3/2} \frac{1}{2} \Gamma(3/2) = =$$

$$= \frac{V}{(2\pi \hbar)^3} (2m\pi T)^{3/2} = V \left(\frac{mT}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}$$

$$N! \approx \left(\frac{N}{e} \right)^N$$

$$Z = \frac{Z_1^N}{N!}$$

$$F = -T \ln \frac{eV}{N} \left(\frac{mT}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}$$

$$\mu = \left(\frac{\partial L}{\partial N} \right)_{T,V} = -T \ln \left(\frac{eV}{N} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \right) + T =$$

$$= -T \ln \left(\frac{V}{N} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \right)$$

Поверхность рассматриваем как двумерный
большомановский газ

$$Z_1 = A \cdot \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\frac{p^2}{2mT}}}{(2\pi\hbar)^2} dp^2 = e^{\frac{\varphi}{T}} \frac{A\pi}{(2\pi\hbar)^2} \sqrt{\frac{2mT}{\pi}} =$$

$$= \frac{A \sqrt{2mT\pi}}{2\pi\hbar^2} e^{\frac{\varphi}{T}} = e^{\frac{\varphi}{T}} \frac{A \cdot 2\pi mT}{(2\pi\hbar)^2} =$$

$$= \frac{e^{\frac{\varphi}{T}} A mT}{2\pi\hbar^2}$$

$$Z_a = \frac{Z_1^{N_a}}{N_a!}$$

$$F = -T \ln Z_a$$

$$\frac{e^{\frac{\varphi}{T}} A mT}{2\pi\hbar^2} \frac{e}{N_a}$$

$$\mu_a = -T \ln \frac{e^{\frac{\varphi}{T}} A mT}{2\pi\hbar^2 N_a}$$

в равновесии $\mu_a = \mu_{газа}$

$$\Rightarrow -T \ln \frac{e^{\frac{\varphi}{T}} A mT}{2\pi\hbar^2 N_a} = -T \ln \left(\frac{V}{N_2} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \right)$$

$$e^{\frac{\varphi}{T}} \frac{A m T}{2 \pi \hbar^2 N_a} = \frac{V}{N_2} \left(\frac{m T}{2 \pi \hbar^2} \right)^{3/2} =$$

$$= \frac{V}{N_0 - N_a} \left(\frac{m T}{2 \pi \hbar^2} \right)^{3/2}$$

$$e^{\frac{\varphi}{T}} \frac{A}{N_a} = \frac{V}{N_0 - N_a} \left(\frac{m T}{2 \pi \hbar^2} \right)^{1/2}$$

$$N_0 - N_a = N_a \frac{V}{A} e^{-\frac{\varphi}{T}} \left(\frac{m T}{2 \pi \hbar^2} \right)^{1/2}$$

$$N_0 = N_a \left(1 + \frac{V}{A} e^{-\frac{\varphi}{T}} \left(\frac{m T}{2 \pi \hbar^2} \right)^{1/2} \right)$$

$$\frac{N_a}{A} = \frac{N_0}{A + V e^{-\frac{\varphi}{T}} \left(\frac{m T}{2 \pi \hbar^2} \right)^{1/2}}$$

~~N₀ мо~~

Если N₀ мо, что осталось в газ. фазе

$$\frac{N_a}{A} = \frac{V}{N_0} e^{\frac{\varphi}{T}} \left(\frac{m T}{2 \pi \hbar^2} \right)^{-1/2}$$

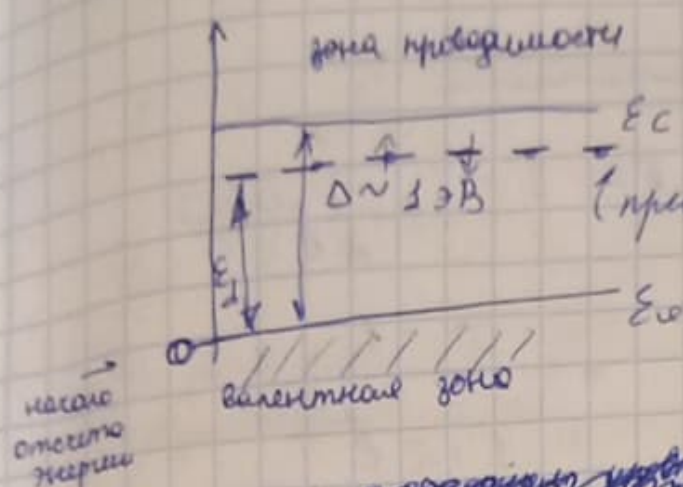
* число частиц широтом по давлению

$$\frac{N}{V_r} = \frac{P}{T}$$

1/2

При наличии T идет
инжекция электронов в
зону проводимости
только с донорным
уровнем

μ -
уровень Ферми
по
уровню Ферми
и сдвиг
уровня Ферми



$$E_c = E_v + \frac{p^2}{2m^*}$$

(на каком либо со
спинном $\uparrow$, либо $\downarrow$, либо
ни одного)

$$\Delta - E_d < \Delta$$

1) Среднее число частиц на донорном уровне?

μ - химический потенциал донорного уровня

вероятность того,
что на уровне
 n частиц $\rightarrow$

$$p(n) = \frac{e^{\frac{\beta(\mu - \epsilon_n)}{n}}}{Q}$$

$$\bar{n} = \sum_n n p(n)$$

$$Q = \sum_n e^{\frac{\beta(\mu - \epsilon_n)}{n}} = e^{\frac{\beta(\mu - \epsilon_0)}{0}} + 2e^{\frac{\beta(\mu - \epsilon_d)}{1}} + \dots$$

$\uparrow$
из-за вырождения
по спину
(спин вверх/спин вниз)

$$= 1 + 2e^{\frac{\beta(\mu - \epsilon_d)}{1}}$$

$$\bar{n} = \frac{1}{\beta Q} \frac{\partial Q}{\partial \mu} = \frac{1}{\beta Q} \left(2 \beta e^{\frac{\beta(\mu - \epsilon_d)}{1}} \right) = \frac{2}{1 + 2e^{\frac{\beta(\mu - \epsilon_d)}{1}}}$$

~~Вероятность того, что уровень занят:~~

~~и при этом~~

$$\begin{aligned} \text{Число пустых: } 1 - \bar{n} &= 1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{2} e^{-\frac{(\mu + E_d)}{T}}} = \\ &= \frac{\frac{1}{2} e^{-\frac{(\mu + E_d)}{T}}}{1 + \frac{1}{2} e^{-\frac{(\mu + E_d)}{T}}} = \frac{1}{1 + 2 e^{\frac{\mu + E_d}{T}}} \end{aligned}$$

→ это если допустить на число доноров
будет ~~вероятность~~ число электронов в зоне
проводимости

Свободная энергия

~~или потенциал~~ электронов в зоне проводимости

(как бозе-газ)

лучше
записать
к кр

$$F = - T N_e \ln \left(\frac{eV}{N_e} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} e^{-\frac{\Delta}{T}} \right)$$

$$N_e = - T \ln \left(\frac{V}{N_e} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} e^{-\frac{\Delta}{T}} \right)$$

$$\text{Выразим } N_e: \frac{V}{N_e} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} e^{-\frac{\Delta}{T}} = e^{-\frac{\mu_e}{T}}$$

$$N_e = 2V \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} e^{\frac{\mu_e - \Delta}{T}} = N_d \frac{1}{1 + 2 e^{\frac{\mu + E_d}{T}}}$$

↑ в зоне проводимости электроны
уже вырождены по спину

При этом $\mu_e = \mu_d$ (поскольку у нас равновесие)

⇒ можем выразить химический потенциал

Будем считать T мало ($T \ll E_d$)

$$\frac{N_d}{2} e^{-\frac{\mu + E_d}{T}} = 2V \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} e^{\frac{\mu - \Delta}{T}}$$

$$e^{-\frac{2\mu_e - \epsilon_d + \Delta}{T}} = \frac{2V}{N_d} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2}$$

$$\mu = \frac{\epsilon_d + \Delta - T \ln \left(\frac{2V}{N_d} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \right)}{2}$$

При $T \rightarrow 0$ $\mu \rightarrow \frac{\epsilon_d + \Delta}{2}$

При увеличении T $\mu \uparrow$ и доходит до максимума:
Найдем максимум

$$\frac{\partial \mu}{\partial T} = \frac{1}{2} \left(- \ln \left(\frac{2V}{N_d} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \right) - \frac{3}{2} \right) = 0$$

$$\frac{2V}{N_d} \left(\frac{mT}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} = e^{-3/2} \Leftrightarrow T = e^{-3/2} \dots$$

$$\mu_{\max} = \frac{1}{2} \left(\epsilon_d + \Delta + \frac{3T}{2} \right)$$

Проверка
Ферми-интегралы
определяют
как хим.
потенциал
при нулевой T

Для более высоких T

$$N_e = N_d e^{-\frac{\Delta}{T} + \frac{\mu}{T}}$$

все конст. собрали

$$N = N_d$$

$$F_{\text{полн}} = F_d + F_h$$

$$\mu_h = -\mu_e$$

$$N_h = N_d e^{-\frac{\mu}{T}}, \text{ где } N_d = 2V \left(\frac{m_n T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2}$$

для валентной зоны

$$N_e = N_h + N_d$$

считаем, что все донорные атомы
отдали свои электроны

$$N_d e^{\frac{\mu - \Delta}{T}} = N_d e^{-\frac{\mu}{T}} + N_d$$

решая
квадратное уравн.
можно найти
значение хим.
потенц.

$$N_c e^{\frac{\mu - \Delta}{T}} = N_0 e^{-\frac{\mu}{T}} + N_d$$

$$e^{\frac{\mu}{T}} = x$$

$$N_c x e^{-\frac{\Delta}{T}} = \frac{N_0}{x} + N_d$$

$$x^2 N_c e^{-\frac{\Delta}{T}} = N_0 + x N_d$$

$$x^2 - x \frac{N_d}{N_c} e^{\frac{\Delta}{T}} - \frac{N_0}{N_c} e^{\frac{\Delta}{T}} = 0$$

$$D = \left(\frac{N_d}{N_c}\right)^2 e^{\frac{2\Delta}{T}} + 4 \frac{N_0}{N_c} e^{\frac{\Delta}{T}}$$

$$\frac{N_0}{N_c} \text{ мало} \quad x = e^{\frac{\mu}{T}} = \frac{N_d}{2N_c} e^{\frac{\Delta}{T}} + \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{N_d}{N_c}\right)^2 + 4 \frac{N_0}{N_c} e^{-\frac{\Delta}{T}}}$$

мало
так считать
(при низких T)

$$\approx \frac{N_d}{N_c} e^{\frac{\Delta}{T}}$$

$$N_e = N_c e^{-\frac{\Delta}{T} + \frac{\mu}{T}} = N_d$$

при высоких T $e^{\frac{\mu}{T}} \approx e^{\frac{\Delta}{2T}} \left(\frac{N_0}{N_c}\right)^{1/2}$

$$N_e \approx N_c e^{-\frac{\Delta}{T}} \cdot e^{\frac{\Delta}{2T}} \left(\frac{N_0}{N_c}\right)^{1/2} = \sqrt{N_c N_0} e^{-\frac{\Delta}{2T}}$$